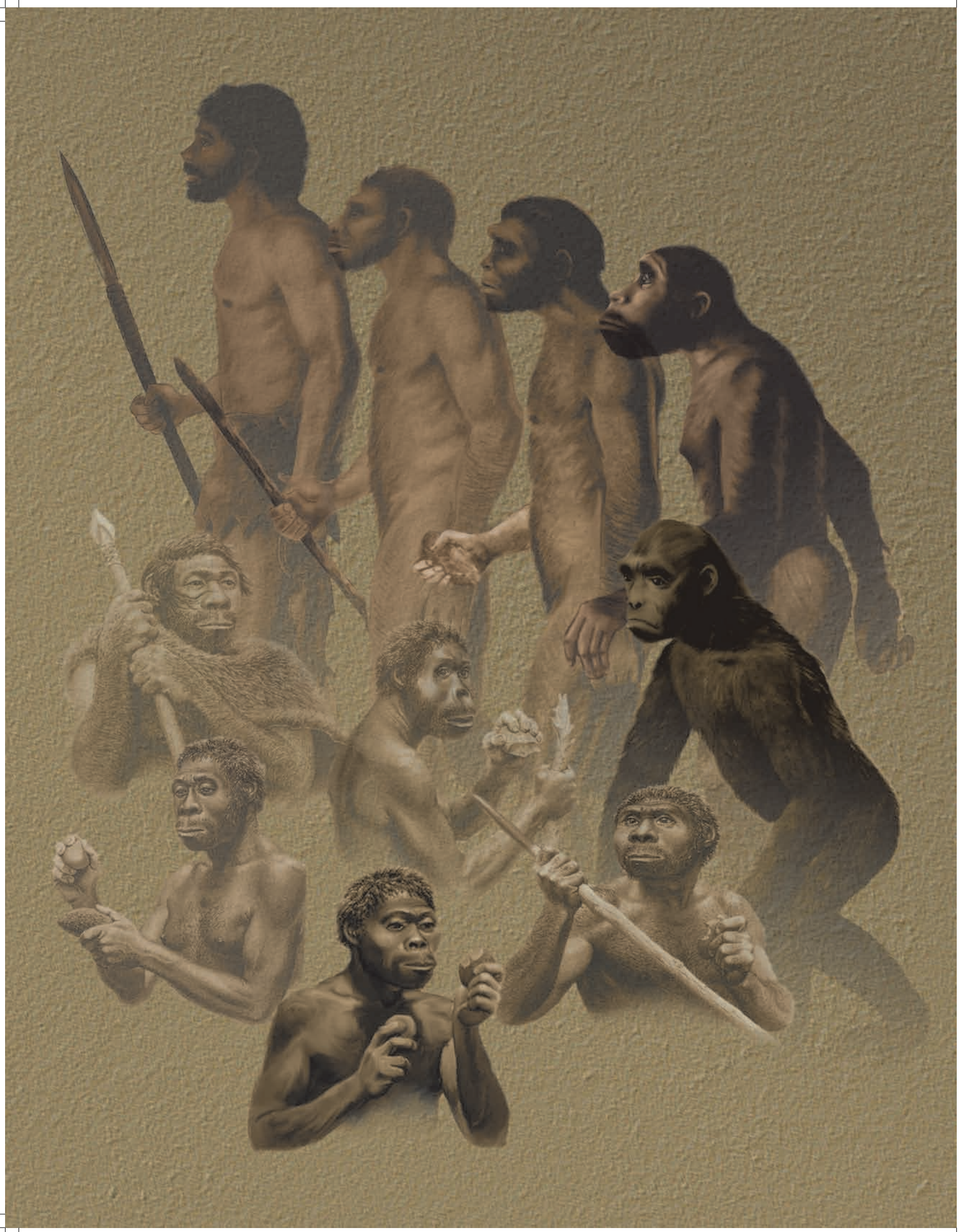


วิวัฒนาการของมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ผู้เขียน

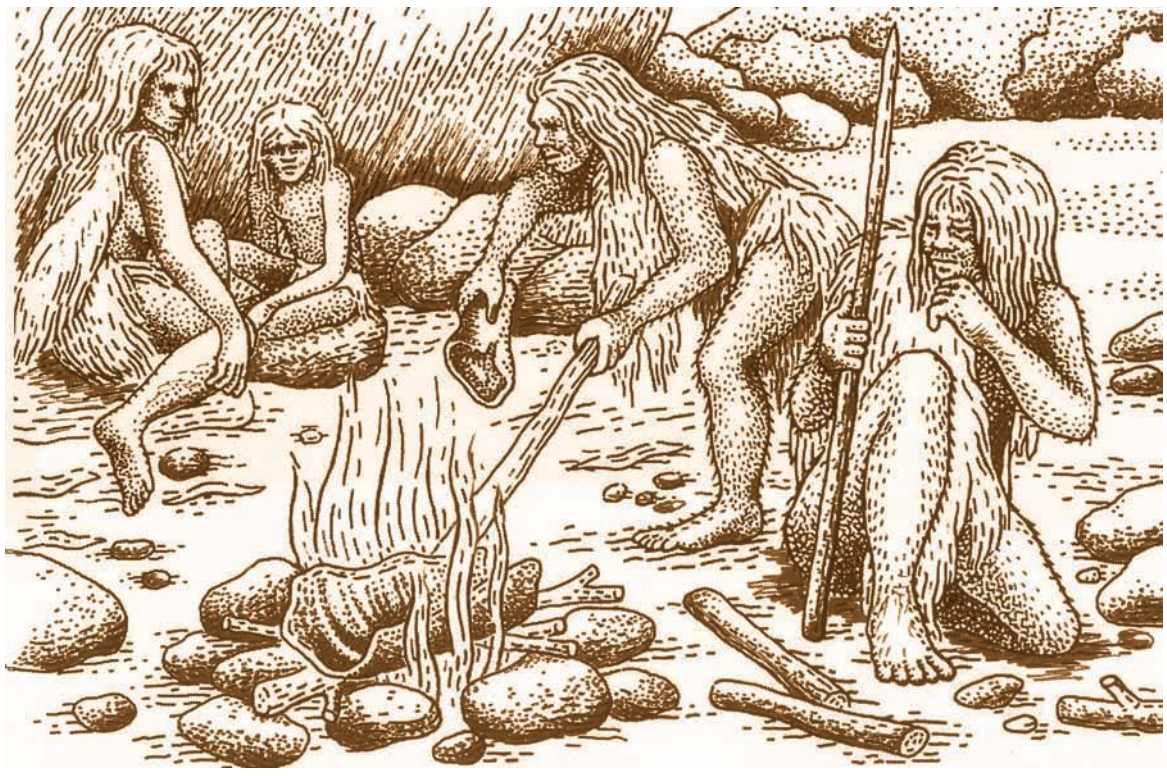
ส่วนเด็กเล็ก

มนุษย์รุ่นแรกของโลกเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาเมื่อราว ๗ - ๔ ล้านปีมาแล้ว มีหลายกลุ่ม และมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เพราะมีรูปร่างลักษณะที่ต่างกัน เช่น มนุษย์กลุ่ม *ออร์โรริน* มนุษย์กลุ่ม *ออสตราโลพิเทคัส* มนุษย์รุ่นแรกๆ มีรูปร่างเล็ก สมองก็เล็กด้วย ลักษณะคล้ายชิมแปนซี แต่เดินสองเท้า ไม่เดินสี่เท้าอย่างชิมแปนซี มนุษย์รุ่นแรกๆ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละประมาณ ๑๐ - ๒๐ คน กินอาหารจำพวกใบไม้ พืช รากพืช และสัตว์เล็ก เช่น แมลง รวมทั้งปลวกด้วย

มนุษย์*โฮโม*รู้จักการล่าสัตว์ ใช้ไฟ และทำเครื่องมือหิน

ต่อมาจึงมีมนุษย์กลุ่มใหม่เกิดขึ้น ราว ๒ ล้านกว่าปีที่ผ่านมา มนุษย์กลุ่มนี้มีสมองใหญ่ขึ้นกว่ากลุ่มแรก เราตั้งชื่อว่า มนุษย์ *โฮโม* (คำว่า *โฮโม* แปลว่า มนุษย์) มนุษย์ *โฮโม* มีความฉลาดและมีสติปัญญาสูงกว่ามนุษย์กลุ่มแรก พวกเขารู้จักทำเครื่องมือขึ้นใช้ เครื่องมือที่ทำขึ้นมานี้ เรียกว่า เครื่องมือหิน เพราะทำจากหิน ใช้สำหรับล่าสัตว์ บางครั้งก็ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้เล็กๆ มีหลายกลุ่มเช่นเดียวกับมนุษย์รุ่นแรก บางกลุ่มเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาไปยังที่อื่นๆ ของโลก เช่น อพยพเข้าไปในทวีปเอเชียและทวีปยุโรป พวกเขานอนในถ้ำ เวลากลางวันก็ออกทำมาหากิน รู้จักช่วยกันหาอาหาร และเริ่มรู้จักก่อไฟให้ความอบอุ่นและทำอาหารด้วย ถือว่ามนุษย์*โฮโม* มีความสามารถมากที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่มีอากาศหนาวเย็นในทวีปยุโรปได้ มนุษย์ *โฮโม* อาศัยอยู่ในโลกได้นานนับแสนปีก่อนที่จะสูญพันธุ์ไป

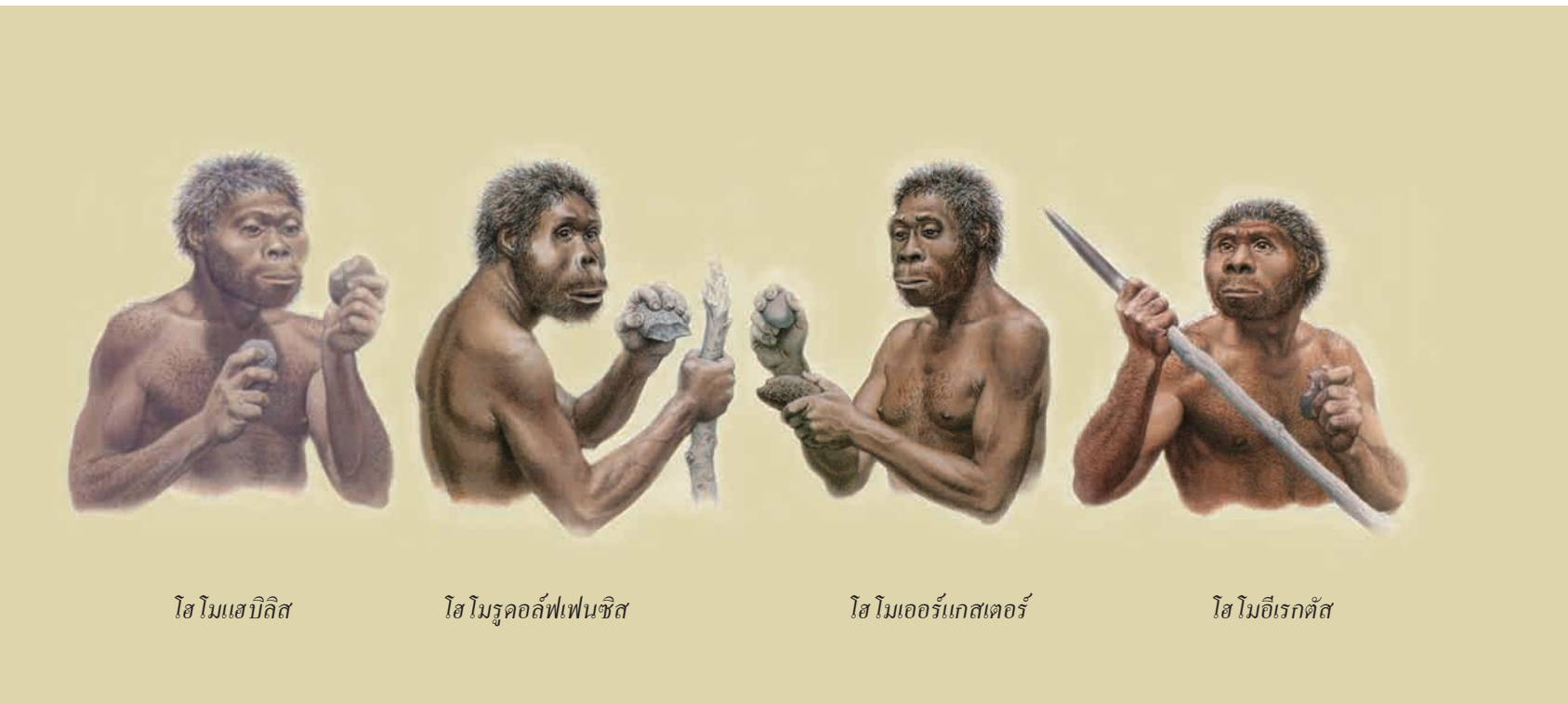
ต่อมาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ก็มีมนุษย์รุ่นใหม่เกิดขึ้นอีกในทวีปแอฟริกา เรียกชื่อมนุษย์กลุ่มนี้ว่า มนุษย์*โฮโมเซเปียนส์* ถือเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบัน พวกนี้กระจายกันอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา มนุษย์ *โฮโมเซเปียนส์* ฉลาดหลักแหลมกว่ามนุษย์ทุกกลุ่มที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพราะมีสมองใหญ่ รู้จักทำเครื่องมือต่างๆ มากมาย ทั้งเครื่องมือหิน เครื่องมือกระดูก และเครื่องมือไม้ อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ รู้จักสร้างกระท่อม สร้างบ้าน และยังรู้จักสร้างสรรค์งานศิลปะ อาทิ ภาพเขียนหรือภาพวาดตามผนังถ้ำ ภาพแกะสลัก รวมทั้งงานประติมากรรมอีกด้วย โดยนำดินเหนียวมาปั้นเป็นรูปสัตว์และรูปมนุษย์ มนุษย์ *โฮโมเซเปียนส์* มีวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์รุ่นก่อนไม่เคยมี คือ ประเพณีการฝังศพ เมื่อมีคนตาย ก็จะขุดหลุมฝังศพ และใส่สิ่งของ เช่น เครื่องประดับร่างกาย เครื่องมือหิน ลงไปในหลุมด้วย นอกจากนี้มนุษย์ *โฮโมเซเปียนส์* ยังมีภาษาพูดของตนเหมือนมนุษย์ปัจจุบัน



ภาพเขียนจำลองครอบครัว
และความเป็นอยู่ของมนุษย์
โฮโมเซเปียนส์ รุ่นแรก

ส่วนเด็กกลาง

บรรพบุรุษของมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิงไร้หางจำพวกชิมแปนซีเมื่อประมาณ ๖ - ๗ ล้านปีมาแล้ว สำหรับลักษณะรูปร่างหน้าตาของบรรพบุรุษของมนุษย์รุ่นแรกยังไม่เหมือนมนุษย์ในปัจจุบัน บรรพบุรุษของมนุษย์ หรือที่บางคนเรียกว่า มนุษย์วานรยุคดึกดำบรรพ์นั้น มีกำเนิดในทวีปแอฟริกา และมีหลายสกุล เช่น *ซาเฮลแอนโทรปัส* (*Sahelanthropus*) ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบในขณะนี้ (ประมาณ ๗ - ๖ ล้านปีมาแล้ว) *ออร์โรริน* (*Orrorin*) ซึ่งเคยอาศัยอยู่บนโลกเมื่อประมาณ ๖ ล้านปีมาแล้ว *อาร์ดิพิเทคัส* (*Ardipithecus*) เคยปรากฏอยู่บนโลกเมื่อประมาณ ๕.๘ - ๕.๒ ล้านปีมาแล้ว *ออสตราโลพิเทคัส* (*Australopithecus*) ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง ๔.๒ - ๑ ล้านปีมาแล้ว และ *โฮโม* (*Homo*) ซึ่งปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ ๒ ล้านปีมาแล้ว ในที่นี้จะขอกล่าวถึงบรรพบุรุษของมนุษย์ในสกุล *โฮโม* เท่านั้น เพราะเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มที่มีวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์อย่างพวกเรา



มนุษย์ดึกดำบรรพ์ในสกุล *โฮโม* ที่พบแล้วในขณะนี้มี ๙ สายพันธุ์ อันได้แก่

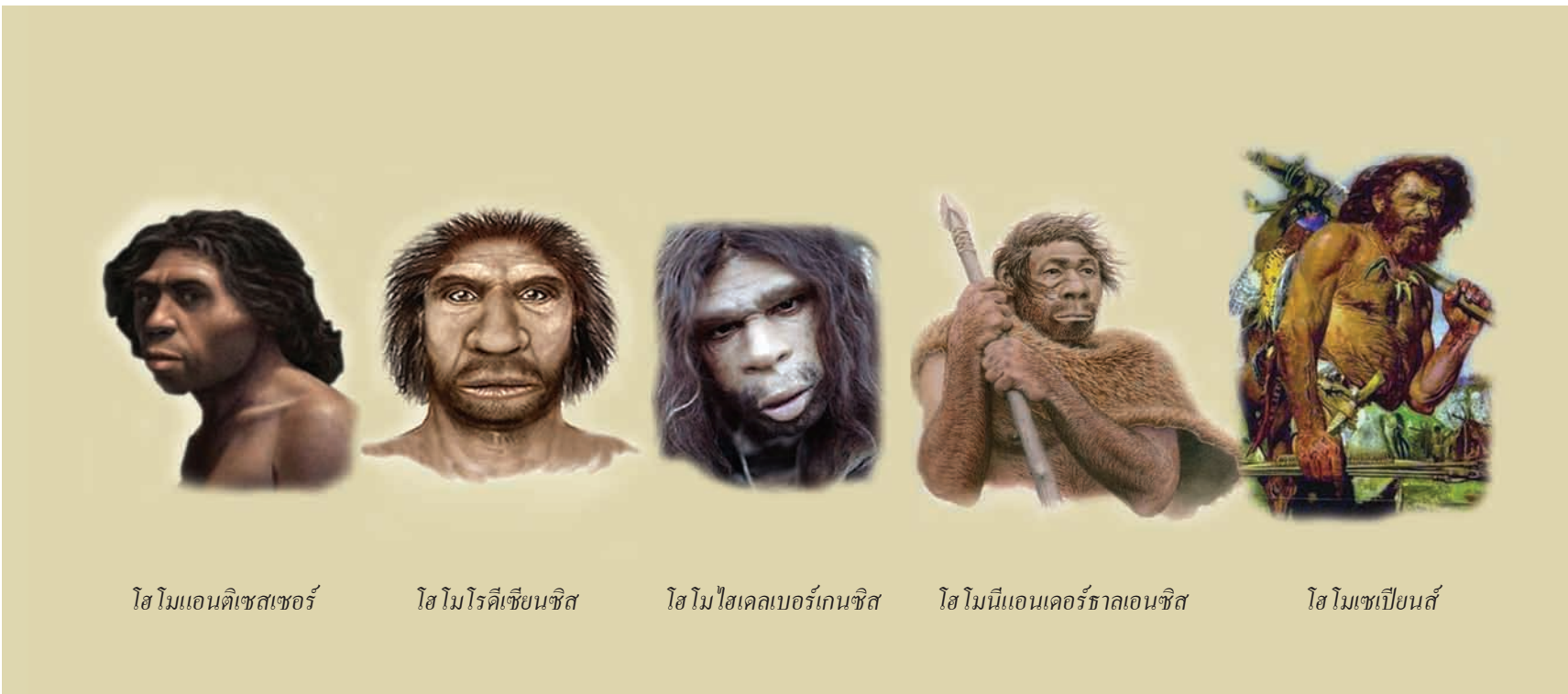
- ***โฮโมแฮบิลิส*** **(*Homo habilis*)** อายุราว ๒ - ๑.๘ ล้านปีมาแล้ว พบที่ประเทศแทนซาเนีย เคนยา และแอฟริกาใต้ มีใบหน้าใหญ่ และฟันขนาดใหญ่

- ***โฮโมรูดอล์ฟเฟนซิส*** **(*Homo rudolfensis*)** อายุราว ๑.๙ - ๑.๗ ล้านปีมาแล้ว มีรูปร่างใหญ่กว่า หน้าค่อนข้างแบน มีฟันขนาดใหญ่และกว้าง พบในประเทศเคนยา และมาลาวี

- ***โฮโมเออร์แกสเตอร์*** **(*Homo ergaster*)** อายุราว ๑.๘ - ๑.๕ ล้านปีมาแล้ว สายพันธุ์นี้คล้ายมนุษย์มากขึ้น เช่น แขนสั้นกว่าขา โพรงจมูกคล้ายมนุษย์ปัจจุบัน พบที่ประเทศเคนยา ในแอฟริกาตะวันออก และประเทศแอฟริกาใต้

- ***โฮโมอีเรกตัส*** **(*Homo erectus*)** อายุราว ๑.๔ - ๓๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว เป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย และยุโรป ความจุสมองใหญ่ขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือประมาณ ๓ ใน ๔ ของสมองมนุษย์ปัจจุบัน

- ***โฮโมแอนติเซสเซอร์*** **(*Homo antecesser*)** อายุราว ๗๘๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบที่ประเทศสเปน จัดเป็นสายพันธุ์ของโฮโมที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในทวีปยุโรป



- ***โฮโมโรดีเซียนซิส* (*Homo rhodesiensis*)** อายุราว ๕๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ปี พบที่ทวีปแอฟริกา นักวิชาการบางคนเรียกว่าเป็น "*โฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิส* แห่งแอฟริกา" เนื่องจากมีลักษณะทางกายวิภาคคล้ายกับ *โฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิส*

- ***โฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิส* (*Homo heildelbergensis*)** กำหนดอายุราว ๕๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบที่ประเทศฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และกรีซ สันนิษฐานว่าเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแทนที่ *โฮโมแอนติเซสเซอร์*

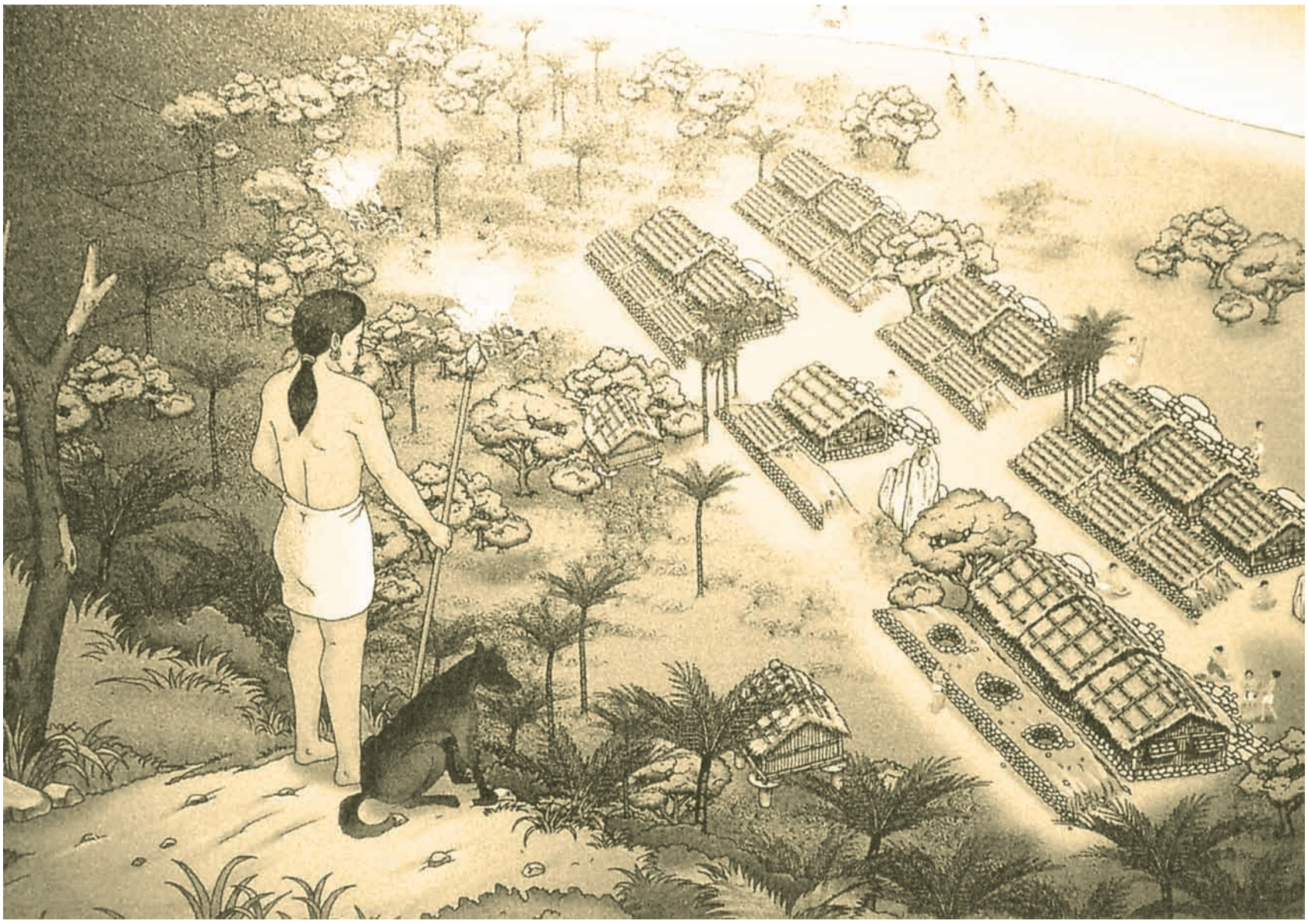
- ***โฮโมนีแอนเดอร์ธาลเอนซิส* (*Homo neanderthalensis*)** อายุราว ๓๐๐,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว มักเรียกกันว่า "มนุษย์นีแอนเดอร์ธาล" จัดเป็น *โฮโม*รุ่นหลังที่พบหลักฐานมากที่สุดและค่อนข้างสมบูรณ์ พบทั้งในทวีปยุโรปและพื้นที่ทางตะวันตกของทวีปเอเชีย

- ***โฮโมเซเปียนส์* (*Homo sapiens*)** ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เป็นบรรพบุรุษสายตรงของมนุษย์ปัจจุบัน และมีลักษณะแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นๆ

โฮโมเซเปียนส์ แพร่กระจายไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกา (เหนือและใต้) เป็นสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวทางวัฒนธรรมได้ดีที่สุด และได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆ มากที่สุดด้วย

โฮโมเซเปียนส์ ปรากฏขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ของโลกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ปรากฏในแอฟริกาเมื่อประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ต่อมาพบในตะวันออกกลางในช่วงเวลาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ปรากฏในทวีปยุโรปเมื่อประมาณ ๔๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบในเอเชียตะวันออกในช่วงประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว แพร่กระจายไปยังทวีปออสเตรเลียเมื่อราว ๕๐,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา และเดินทางเข้าไปในทวีปอเมริกาเมื่อราว ๑๕,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา ส่วนในประเทศไทยพบหลักฐานเกี่ยวกับมนุษย์ *โฮโมเซเปียนส์* ที่เก่าแก่ที่สุดที่จังหวัดกระบี่

โฮโมเซเปียนส์ เป็นมนุษย์ที่รู้จักสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ มากมาย และก้าวหน้ากว่าสายพันธุ์อื่น ได้พบหลักฐานหลายอย่างที่แสดงถึงการประดิษฐ์ หรือการสร้างสรรค์งานฝีมือของมนุษย์สายพันธุ์นี้ เช่น มีเทคโนโลยีใหม่ในการทำเครื่องมือหิน มีเครื่องมือที่ทำจากกระดูกสัตว์และเปลือกหอย มีเครื่องประดับ มีพิธีกรรมฝังศพ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างงานศิลปะต่างๆ เช่น งานประติมากรรม งานเขียนภาพที่ยังปรากฏหลักฐานอยู่ตามผนังถ้ำต่างๆ จำนวนมาก



ภาพเขียนจำลองวิถีชีวิตของมนุษย์สมัยใหม่ที่ตั้งถิ่นฐานถาวร มีการสร้างบ้าน และรู้จักการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

เมื่อประมาณ ๑๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว มนุษย์หลายแห่งในโลกรู้จักทำการเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีประชากรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ต่อมาเมื่อราว ๘,๐๐๐ ปีมาแล้ว ก็มีชุมชนขนาดใหญ่พัฒนาจากหมู่บ้านขึ้นเป็นเมือง จนกระทั่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเมื่อประมาณ ๒๕๐ ปีที่ผ่านมา และเมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่ผ่านมาก็มีการเดินทางไปสำรวจอวกาศ

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า มนุษย์มีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งกว่าจะเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันได้นั้นใช้ระยะเวลาอันยาวนานมาก ต้องต่อสู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อความอยู่รอดและดำรงเผ่าพันธุ์มาอย่างทรหดอดทน พร้อมๆ กับการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ความคิด และวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก

ส่วนเด็กโต

มนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นหลังจากสัตว์หลายชนิดปรากฏขึ้นบนโลก อย่างไรก็ตาม ลักษณะทางชีววิทยาและกายภาพบ่งบอกว่ามนุษย์น่าจะมีวิวัฒนาการมาจากสัตว์ เช่น การมีกระดูกสันหลัง การเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม ร่างกายมีระบบสรีระเหมือนกับสัตว์ไพรเมตอื่นๆ นักวิชาการใช้ลักษณะร่วมเหล่านี้ช่วยสืบย้อนกำเนิดของมนุษย์ ก่อนที่จะเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน

จากตารางวิวัฒนาการของสัตว์และมนุษย์ตามลำดับมหายุค และยุคทางธรณีวิทยาที่ได้แสดงไว้ จะเห็นได้ว่า มนุษย์อยู่ตอนปลายสุดของวิวัฒนาการ ซึ่งส่วนใหญ่มีขึ้นในยุคควอเทอร์นารี เมื่อประมาณ ๑.๖ ล้านปีมาแล้ว ก่อนหน้านั้นในยุคเทอร์เชียรี ซึ่งเริ่มเมื่อประมาณ ๖๖ ล้านปีมาแล้ว ได้มีกำเนิดของสัตว์ไพรเมต และวิวัฒนาการต่อมาเป็นโฮมินอยด์ และโฮมินิดส์ ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ จึงขอกล่าวถึงวิวัฒนาการของสัตว์ไพรเมต โฮมินอยด์ และโฮมินิดส์ เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นก่อนที่จะกล่าวถึงมนุษย์ในอันดับสุดท้าย

การแบ่งยุคควอเทอร์นารี และยุคเทอร์เชียรี ออกเป็นสมัยต่างๆ ในทางธรณีวิทยา

ยุค (Period)	สมัย (Epoch)	อายุ (ล้านปี)
ควอเทอร์นารี	โฮโลซีน (Holocene)	๐.๐๑ - ปัจจุบัน
	ไพลสโตซีน (Pleistocene)	๑.๖ - ๐.๐๑
เทอร์เชียรี	ไพลโอซีน (Pliocene)	๕.๓ - ๑.๖
	ไมโอซีน (Miocene)	๒๓.๗ - ๕.๓
	โอลิโกซีน (Oligocene)	๓๖.๖ - ๒๓.๗
	อีโอซีน (Eocene)	๕๗.๘๖ - ๓๖.๖
	พาลีโอซีน (Paleocene)	๖๖.๔ - ๓๖.๖

วิวัฒนาการของสัตว์และมนุษย์ตามลำดับมหายุค และยุคทางธรณีวิทยา			
มหายุค (Era)	**ยุค (Period)**	**อายุ (ล้านปี)**	**กำเนิดสิ่งมีชีวิต**
ซีโนโซอิก (Cenozoic) หรือยุคแห่งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม	ควอเทอร์นารี (Quaternary)	๑.๖ - ปัจจุบัน	วิวัฒนาการของมนุษย์ในสกุล *โฮโม*
	เทอร์เชียรี (Tertiary)	๖๖ - ๑.๖	กำเนิดและวิวัฒนาการของสัตว์ไพรเมต และกำเนิดของโฮมินิดส์
มีโซโซอิก(Mesozoic) หรือยุคแห่งสัตว์เลื้อยคลาน	ครีเทเชียส (Cretaceous)	๑๔๐ - ๖๖	ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ กำเนิดนก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีระบบสายท่อส่งอาหารและออกซิเจน
	จูแรสสิก (Jurassic)	๒๑๐ - ๑๔๐	ไดโนเสาร์ครองโลก และกำเนิดสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายนก
	ไทรแอสสิก (Triassic)	๒๔๕ - ๒๑๐	ไดโนเสาร์เกิดขึ้นครั้งแรก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีการวางไข่
พาลีโอโซอิก(Paleozoic) หรือยุคแห่งรูปแบบชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะปลา	เพอร์เมียน (Permian)	๒๘๖ - ๒๔๕	สัตว์เลื้อยคลานกระจายอยู่ทั่วไป และมีสัตว์เลื้อยคลานที่มีลักษณะคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
	คาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous)	๓๖๐ - ๒๘๖	สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไป กำเนิดสัตว์เลื้อยคลานและแมลง
	ดีโวเนียน (Devonian)	๔๐๘ - ๓๖๐	ปลามีอยู่มากมาย กำเนิดสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ มีป่าไม้
	ไซลูเรียน (Silurian)	๔๓๘ - ๔๐๘	กำเนิดปลาที่มีฟัน มีพืชบกกำเนิดขึ้น
	ออร์โดวิเชียน (Ordovicion)	๕๐๕ - ๔๓๘	กำเนิดสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังรุ่นแรก
	แคมเบรียน (Cambrian)	๕๗๐ - ๕๐๕	กำเนิดสิ่งมีชีวิต สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในทะเล

๑. วิวัฒนาการสัตว์ไพรเมต

๑.๑ สัตว์ไพรเมตรุ่นแรก

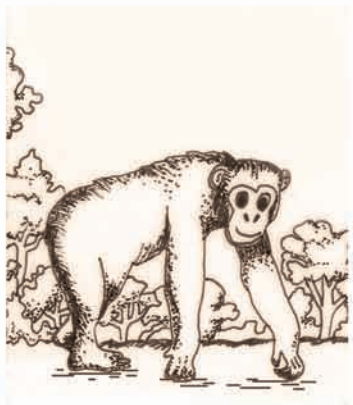
สัตว์ไพรเมต (Primates) มีกำเนิดขึ้นในตอนต้นของยุคเทอร์เชียรีเมื่อประมาณ ๖๖ ล้านปีมาแล้ว บางชนิดสูญพันธุ์ไปแล้ว บางชนิดยังพบอยู่จนถึงปัจจุบัน เชื่อกันว่าสัตว์ไพรเมตมีกำเนิดขึ้นในทวีปแอฟริกาเป็นแห่งแรก ต่อมา จึงกระจายออกไปยังทวีปเอเชียและทวีปยุโรป เมื่อครั้งที่แผ่นดินของทวีปทั้งสามยังเชื่อมติดต่อกันเป็นผืนเดียว ทั้งนี้เป็นไปตามทฤษฎีว่าด้วยทวีปเลื่อน (Theory of Continental Drift) ซึ่งนักธรณีฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ชื่อ **อัลเฟรด โลทาร์ เวเกเนอร์** (Alfred Lothar Wegener) เสนอไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘ ตามทฤษฎีนี้ เวเกเนอร์ให้ความเห็นว่า ในยุคเทอร์เชียรีจนถึงต้นยุคควอเทอร์นารี ทวีปแอฟริกา ยุโรป และเอเชียยังอยู่ติดต่อกันอย่างใกล้ชิด โดยทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และทะเลแดงมีขนาดเล็กมากกว่าในปัจจุบันนี้

ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไพรเมตเก่าแก่ที่สุดที่พบ เรียกชื่อว่า *อัลไทแอตลาซีอัส* (*Altiatlasius*) ซึ่งพบที่แหล่งโบราณคดีอาดราร์ เอมกอร์น (Adrar Mgorn) ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ในประเทศโมร็อกโก กำหนดอายุได้ประมาณ ๕๕ ล้านปีมาแล้ว ในตอนนั้น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมในลำดับต่างๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว เช่น ม้า วาฬ โลมา หนู ต่อมา สัตว์ไพรเมตได้แพร่กระจายไปยังที่ต่างๆ ดังที่ได้พบซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ไพรเมตทั้งในทวีปแอฟริกา ยุโรป และเอเชีย

ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบบ่งชี้ได้ว่าวิวัฒนาการสัตว์ไพรเมตเกิดขึ้นเป็นลำดับตามขั้นตอน กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการได้ค่อยๆ เปลี่ยนไปทีละอย่าง เริ่มจากระบบการมองเห็นแบบสามมิติก่อน หลังจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของสมองและลักษณะทางร่างกายอื่นๆ ตามมา ไม่ใช่เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพร้อมกันในครั้งเดียว

๑. โพรซิเมียน

๒. ลิง



๓. ลิงไร้หาง

๔. มนุษย์

สัตว์ไพรเมตมี ๔ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ๑. โพรซิเมียน ๒. ลิง ๓. ลิงไร้หาง ๔. มนุษย์

๑.๒ สัตว์ไพรเมตชั้นสูง หรือ แอนโทรพอยด์

ต่อมา มีสัตว์ไพรเมตอีกกลุ่มหนึ่ง เรียกว่า *สัตว์ไพรเมตชั้นสูง* (higher primate) ปรากฏขึ้น ประกอบด้วย ลิงมีหาง และลิงไม่มีหาง ที่เรียกว่า *แอนโทรพอยด์* (anthropoid) ซากดึกดำบรรพ์เท่าที่พบในขณะนี้ชี้ให้เห็นว่า สัตว์ไพรเมตชั้นสูงปรากฏขึ้นครั้งแรกในสมัยอีโอซีนของยุคเทอร์เชียรี เมื่อประมาณ ๕๗ ล้านปีมาแล้ว จึงมีแนวคิดว่าสัตว์ไพรเมตชั้นสูงอาจไม่ได้พัฒนามาจากสัตว์ในกลุ่มสัตว์ไพรเมตรุ่นแรกๆ เช่น ลิงลม (lemur) หรือลอริส (loris) หรือทาร์เซียร์ (tarsier) แต่มาจากวิวัฒนาการอิสระอีกสายหนึ่ง ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานมากพอที่จะสรุปแนวคิดนี้ได้อย่างแน่นอน

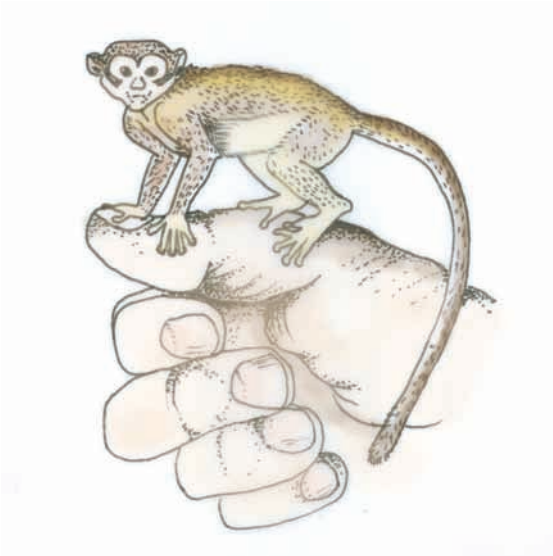
หลักฐานซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไพรเมตชั้นสูงที่พบส่วนมากเริ่มขึ้นในยุคโอลิโกซีน (๓๖ - ๒๔ ล้านปีมาแล้ว) โดยพบหลายแห่งทั้งในโลกเก่าและโลกใหม่ สภาพอากาศในสมัยนี้เริ่มเย็นลง มีทุ่งหญ้าเพิ่มขึ้น แต่ป่าลดลง ทำให้สัตว์อพยพลงทางใต้ น่าสังเกตว่าซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไพรเมตชั้นสูงส่วนมากพบในทวีปแอฟริกา อเมริกาใต้ และบางส่วนของเอเชียตะวันออก

หลักฐานซากดึกดำบรรพ์แอนโทรพอยด์ในสมัยโอลิโกซีนมีลักษณะจมูกสั้น แสดงว่าไม่ต้องพึ่งการดมกลิ่นมาก แต่พึ่งการมองเห็นมากกว่า มีรูปร่างเล็ก อาศัยอยู่บนต้นไม้ เดินสี่เท้า กินผลไม้เป็นอาหารหลัก และกินแมลงและใบไม้เป็นอาหารเสริม คงจะหากินตอนกลางวัน โดยดูจากเบ้าตาที่มีขนาดเล็ก

ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไพรเมตชั้นสูงสมัยโอลิโกซีนที่มีการค้นพบ และมีการศึกษาค่อนข้างละเอียดได้มาจากหลายพื้นที่ เช่น ในประเทศแอลจีเรีย อียิปต์ จีน พม่า ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งซากดึกดำบรรพ์จากประเทศอียิปต์มีตัวอย่างมาก และน่าเชื่อถือเพราะได้มาจากการขุดค้นอย่างเป็นระบบ ตัวอย่างที่ค้นพบแล้ว ได้แก่

- อัลเจริพิเทคัส (Algeripithecus) พบที่แหล่งโบราณคดีกลิบ เซกดู (Glib Zegdou) ในประเทศแอลจีเรีย ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา กำหนดอายุอยู่ในสมัยอีโอซีนช่วงระหว่างตอนต้นกับตอนกลาง ประมาณ ๕๐ ล้านปีมาแล้ว เชื่อกันว่า *อัลเจริพิเทคัส* เป็นสัตว์ไพรเมตชั้นสูงเก่าแก่ที่สุดเท่าที่พบในขณะนี้

- อีโอซิมิอัส (Eosimias) เป็นสัตว์ไพรเมตชั้นสูงอีกสกุลหนึ่ง พบในประเทศจีนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยคณะนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาและจีนร่วมกันขุดค้น กำหนดอายุในสมัยอีโอซีนตอนกลาง ประมาณ ๔๕ ล้านปีมาแล้ว



ภาพเขียนจำลอง*อีโอซิมิอัส* ซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่าฝ่ามือมนุษย์

- พอนเดืองเจีย (Pondaungia) และ ***แอมฟิพิเทคัส (Amphipithecus)*** พบในประเทศพม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๑ และ พ.ศ. ๒๕๒๑ ตามลำดับ ซากที่พบเป็นขากรรไกรล่างและฟัน กำหนดอายุประมาณ ๔๐ ล้านปีมาแล้ว

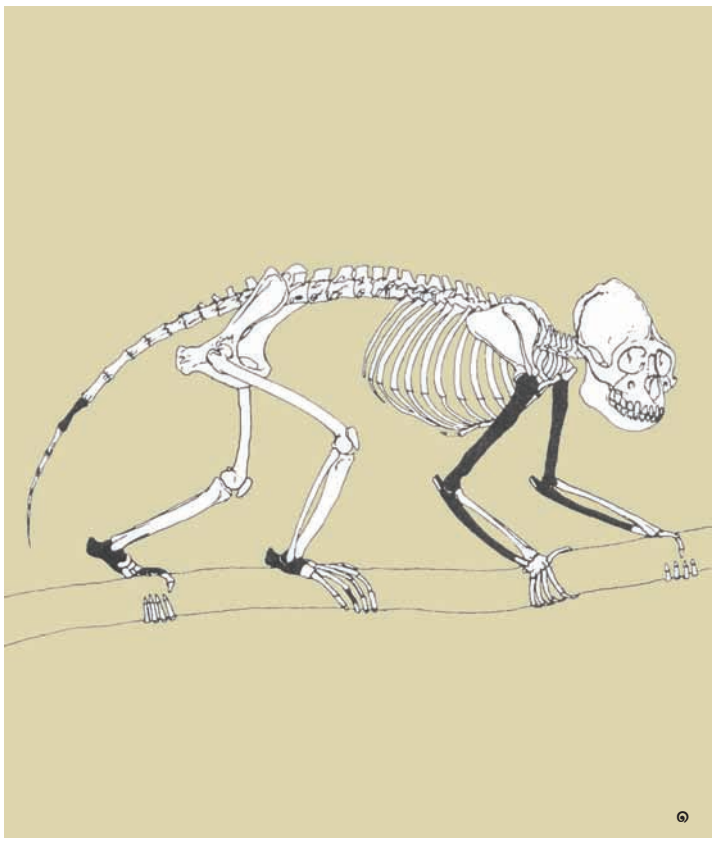
ขากรรไกรของ *แอมฟิพิเทคัส* ค่อนข้างใหญ่และเทอะทะเมื่อเปรียบเทียบกับฟัน แสดงว่ากินอาหารที่ค่อนข้างเหนียว ผิวด้านบนของปุ่มฟัน (cusp) ค่อนข้างแบนเรียบ ซึ่งเป็นลักษณะของสัตว์ที่กินผลไม้ รูปร่างของ *แอมฟิพิเทคัส* มีขนาดใกล้เคียงกับลิงไม่มีหางตัวเล็ก หรือขนาดพอๆ กับชะนี และหนักประมาณ ๗ - ๑๐ กิโลกรัม อย่างไรก็ตาม ทั้ง *แอมฟิพิเทคัส* และ *พอนเดืองเจีย* แสดงลักษณะผสมระหว่างสัตว์ไพรเมตชั้นต่ำกับสัตว์ไพรเมตชั้นสูง

๒

- สยามโมพิเทคัส (Siamopithecus) เป็นซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไพรเมตชั้นสูงที่พบล่าสุดในทวีปเอเชีย ค้นพบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จังหวัดกระบี่ ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดยคณะนักวิจัยของไทยร่วมกับนักวิจัยของฝรั่งเศส ซากที่พบประกอบด้วยฟันและขากรรไกรล่างที่ค่อนข้างสมบูรณ์ กำหนดอายุอยู่ในสมัยอีโอซีนตอนปลาย เมื่อประมาณ ๓๗ ล้านปีมาแล้ว

- อียิปโตพิเทคัส (Egyptopithecus) เป็นซากดึกดำบรรพ์แอนโทรพอยด์ พบที่จังหวัดเอล ไฟยุม (El Faiyum) ทางตอนเหนือของประเทศอียิปต์ กำหนดอายุได้ประมาณ ๓๕ - ๓๓ ล้านปีมาแล้ว

อียิปโตพิเทคัส มีน้ำหนักตัวประมาณ ๖ กิโลกรัม หรือขนาดเท่ากับแมว อาศัยอยู่บนต้นไม้ เป็นสัตว์ที่กินผลไม้และใบไม้ สมองมีขนาดค่อนข้างเล็ก คือประมาณ ๓๒ ลูกบาศก์เซนติเมตร นักวิชาการบางคนเชื่อว่า *อียิปโตพิเทคัส* เป็นบรรพบุรุษของโฮมินอยด์รุ่นต่อมา คือ ***โพรคอนซุล***


๑

๑. ภาพเขียนจำลองรูปร่างของ*โพรคอนซุล*
๒. ชิ้นส่วนกระดูกกรามและฟันของ*สยามโมพิเทคัส*

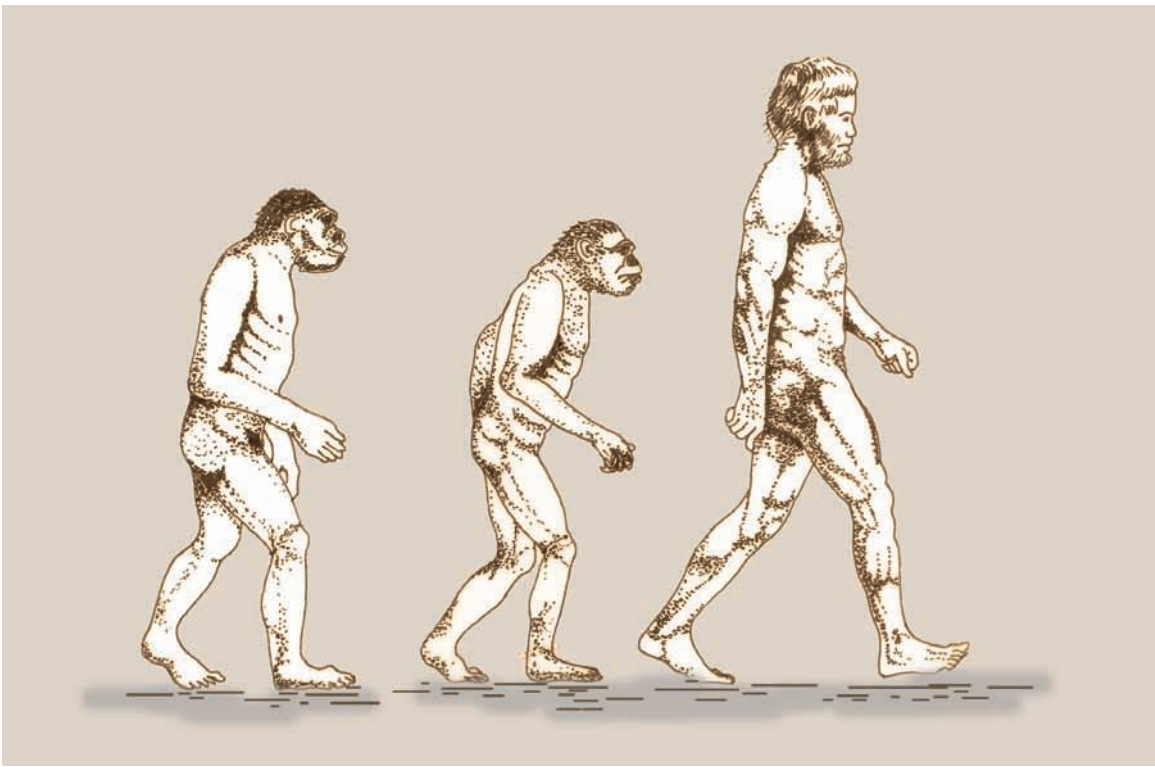
๒. วิวัฒนาการของโฮมินอยด์

เมื่อสมัยโอลิโกซีนสิ้นสุดลงประมาณ ๒๔ ล้านปีมาแล้ว และเป็นช่วงเริ่มต้นของสมัยไมโอซีน วิวัฒนาการของสัตว์ไพรเมตชั้นสูงได้แบ่งออกเป็น ๒ สาย สายหนึ่งวิวัฒนาการไปเป็นลิงโลกเก่า (Old World Monkeys) ส่วนอีกสายหนึ่งวิวัฒนาการไปเป็น **โฮมินอยด์** (Hominoid) เช่น ลิงไร้หาง มนุษย์

สภาพแวดล้อมสมัยไมโอซีนแตกต่างกันบ้างในแต่ละช่วง โดยในสมัยไมโอซีนตอนต้น (ประมาณ ๒๔ - ๑๖ ล้านปีมาแล้ว) สภาพทั่วไปในทวีปแอฟริกาเป็นป่าชื้น ในเขตที่สูงมีป่าไม้ผลัดใบ ซากดึกดำบรรพ์ที่พบส่วนมากอยู่ในพื้นที่ใกล้ทะเลสาบหรือใกล้แม่น้ำ ต่อมา ในสมัยไมโอซีนตอนกลาง (ประมาณ ๑๖ - ๑๒ ล้านปีมาแล้ว) มีพื้นที่โล่ง หรือป่าเปิด และป่าไม้พุ่มมากขึ้น ครั้นถึงสมัยไมโอซีนตอนปลาย (ประมาณ ๑๒ - ๕ ล้านปีมาแล้ว) อากาศเย็นลง และค่อนข้างแห้ง ทำให้มีทุ่งหญ้าเพิ่มมากขึ้น และมีสภาพแวดล้อมผสมทั้งแบบทุ่งหญ้า ป่าเปิด และพุ่มไม้ โดยเฉพาะในแอฟริกาตะวันออก โฮมินอยด์บางสายพันธุ์ได้สูญพันธุ์ไป แต่มีสายพันธุ์ใหม่ปรากฏขึ้นมาแทน

๒.๑ โฮมินอยด์สมัยไมโอซีนตอนต้น ที่สำคัญ ได้แก่

- ***โพรคอนซุล (Proconsul)*** เป็นโฮมินอยด์สมัยไมโอซีนกลุ่มแรกและกลุ่มใหญ่ที่สุดที่มีการค้นพบ ค้นพบครั้งแรกโดย **แมรี ลีกกี** (Mary Leaky) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ต่อมา ก็มีผู้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของ*โพรคอนซุล* อีกในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ โดยเฉพาะในเขตประเทศเคนยาและยูกันดาในทวีปแอฟริกา



ภาพเขียนจำลองวิวัฒนาการของโฮมินอยด์ จากมนุษย์วานรสู่มนุษย์สมัยใหม่

*โพรคอนซุล*อาศัยอยู่ในทวีปแอฟริกา เมื่อ ๒๓ - ๑๗ ล้านปีมาแล้ว มีลักษณะผสมระหว่างลิงมีหางกับลิงไม่มีหาง ขาหน้ายาวกว่าขาหลังเล็กน้อย แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวแบบเดินด้วยข้อนิ้ว (knuckle walking) อาศัยอยู่บนต้นไม้ แต่บางครั้งก็ลงมาเดินที่พื้นดิน อาหารหลักของ *โพรคอนซุล* คงจะเป็นผลไม้ เนื่องจากพบว่าฟันของ *โพรคอนซุล*มีส่วนเคลือบฟันค่อนข้างบาง แสดงว่ากินอาหารที่นุ่ม ไม่แข็งมากนัก

โพรคอนซุล มีขนาดสมองใหญ่กว่าลิงไม่มีหางเล็กน้อย มีผู้ค้นพบกะโหลกเพศเมียที่มีปริมาตรสมองประมาณ ๑๖๗ ลูกบาศก์เซนติเมตร หน้ายื่นออกมาพอสมควร กระดูกเหนือเบ้าตาโปนขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นลักษณะที่พบในลิงไม่มีหางทุกชนิดในปัจจุบัน มีความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียอย่างชัดเจน ฟันมีลักษณะคล้ายกับฟันของลิงไม่มีหางในทวีปแอฟริกาปัจจุบัน เคยมีผู้เสนอว่า *โพรคอนซุล* เป็นบรรพบุรุษของชิมแปนซีและกอริลลา

ตัวอย่างชิ้นส่วนกะโหลกของ*โพรคอนซุล*

- อะโฟรพิเทคัส (Afropithecus) เป็นลิงไม่มีหางสมัยไมโอซีนตอนต้นอีกสกุลหนึ่งที่พบในทวีปแอฟริกาตะวันออก เช่น ประเทศเคนยา รวมทั้งในเขตประเทศซาอุดีอาระเบียปัจจุบัน ซึ่งในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของทวีปแอฟริกา กำหนดอายุอยู่ระหว่าง ๒๐ - ๑๗ ล้านปีมาแล้ว นักวิชาการตั้งชื่อซากดึกดำบรรพ์ที่พบในซาอุดีอาระเบียว่า ***เฮลิโอพิเทคัส*** (*Heliopithecus*)

นักวิชาการบางคนเชื่อกันว่า *อะโฟรพิเทคัส* มีวิวัฒนาการมาจาก *อียิปโตพิเทคัส* เพราะลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกันมาก เพียงแต่ *อะโฟรพิเทคัส* มีขนาดรูปร่างใหญ่กว่าเท่านั้น

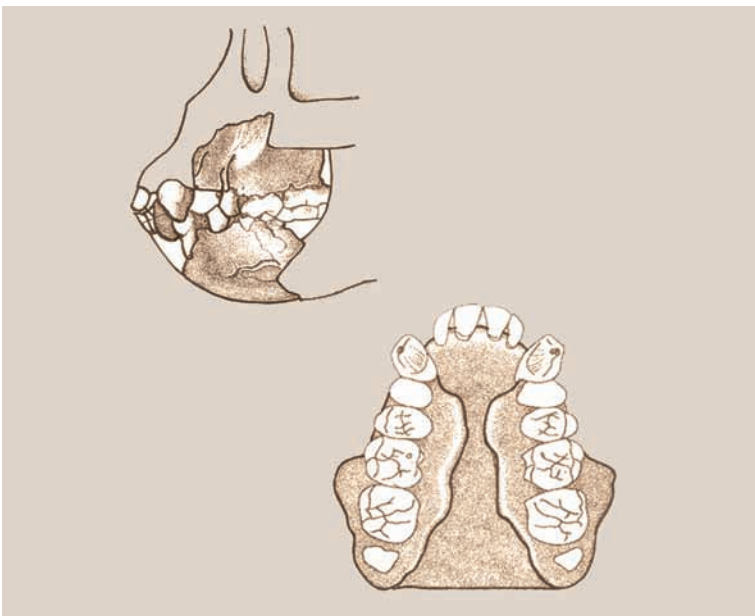
อะโฟรพิเทคัส มีการปรับตัวทางร่างกายให้เข้ากับอาหารที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ฟันและขากรรไกรที่ใหญ่หนา และชั้นสารเคลือบฟันก็หนา แสดงว่าต้องมีการบดและเคี้ยวอาหารที่แข็ง นักวิชาการสันนิษฐานว่าสภาพแวดล้อมที่ *อะโฟรพิเทคัส* อาศัยอยู่ คือ เป็นป่าโปร่งปนทุ่งหญ้าเหมือนกับสภาพแวดล้อมของ*โพรคอนซุล* แต่มีสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งกว่า และมีพืชพรรณหลากหลายกว่า

- โมโรโตพิเทคัส (Morotopithecus) เป็นลิงไม่มีหางสมัยไมโอซีนตอนต้น อายุประมาณ ๒๑ - ๒๐ ล้านปีมาแล้ว พบซากดึกดำบรรพ์ในประเทศยูกันดาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๐๖ มีลักษณะคล้ายกับลิงไม่มีหางสมัยไมโอซีนตอนต้นที่พบในที่อื่นๆ เช่น มีฟันเรียงกันเป็นแถวคู่ขนาน ฟันหน้าซี่กลางค่อนข้างแคบ

โมโรโตพิเทคัส มีน้ำหนักตัวประมาณ ๔๐ กิโลกรัม หรือหนักพอๆ กับชิมแปนซีตัวเมีย ลักษณะการเคลื่อนย้ายคงจะคล้ายกับอุรังอุตัง เพราะกระดูกส่วนเข่าและไหล่หนาเกือบเท่ากัน แสดงว่า *โมโรโตพิเทคัส* เดินสี่ขา กล่าวกันว่า *โมโรโตพิเทคัส* เป็นตัวแทนของโฮมินิดส์ที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งมีลักษณะร่างกายที่พัฒนาขึ้นใหม่ร่วมกับลิงไม่มีหางและมนุษย์

๒.๒ โฮมินอยด์สมัยไมโอซีนตอนกลาง มีหลายสกุล ได้แก่

- เคนยาพิเทคัส (Kenyapithecus) ได้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ครั้งแรกในแหล่งโบราณคดีชื่อ ฟอร์ต เทอร์แนน (Fort Ternan) ในประเทศเคนยา โดย **หลุยส์ ลีกกี** (Louise Leakey) เมื่อทศวรรษ ๒๕๐๐ ต่อมา ก็ได้พบซากดึกดำบรรพ์โฮมินอยด์สกุลนี้อีกในบริเวณอื่นๆ ของประเทศเคนยา อายุของ *เคนยาพิเทคัส* อยู่ระหว่าง ๑๖ - ๑๔ ล้านปีมาแล้ว



ภาพเขียนชิ้นส่วนกรามบนของ*เคนยาพิเทคัส*

ลักษณะทั่วไปของ *เคนยาพิเทคัส* คล้ายกับ *อะโฟรพิเทคัส* แต่ก็มีความแตกต่างกันบ้าง ซึ่งแสดงให้เห็นพัฒนาการอีกช่วงหนึ่งของโฮมินอยด์ เช่น ฟันเขี้ยวมีขนาดเล็กกว่าฟันของลิงไม่มีหางรุ่นก่อน ขากรรไกรล่างมีรูปร่างที่ค่อนข้างพัฒนาโดยยื่นไปข้างหลังมากขึ้น แก้มกว้าง ลึก และค่อนข้างยื่นมาข้างหน้า ซึ่งเป็นลักษณะที่พบในโฮมินิดส์รุ่นต่อมา

เคนยาพิเทคัส มีน้ำหนักตัวประมาณ ๒๕ - ๓๐ กิโลกรัม แขนยาวเกือบเท่ากับขาคล้ายชะนี แสดงว่ามีการเคลื่อนย้ายทั้งบนต้นไม้ และบนพื้นดิน จากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์ชนิดอื่นที่พบชี้ให้เห็นว่า*เคนยาพิเทคัส* อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบป่าเบญจพรรณ ที่มีอากาศค่อนข้างแห้ง

-เทอร์แคนาพิเทคัส (Turkanapithecus) เป็นลิงไม่มีหางสมัยไมโอซีนตอนปลายอีกสกุลหนึ่ง มีชีวิตอยู่ในช่วงระหว่าง ๑๘ - ๑๖ ล้านปีมาแล้ว ค้นพบหลักฐานในประเทศเคนยา เป็นกะโหลกที่เกือบสมบูรณ์ ขากรรไกรล่างและชิ้นส่วนกระดูกใต้คอลงมา เช่น กระดูกต้นขา

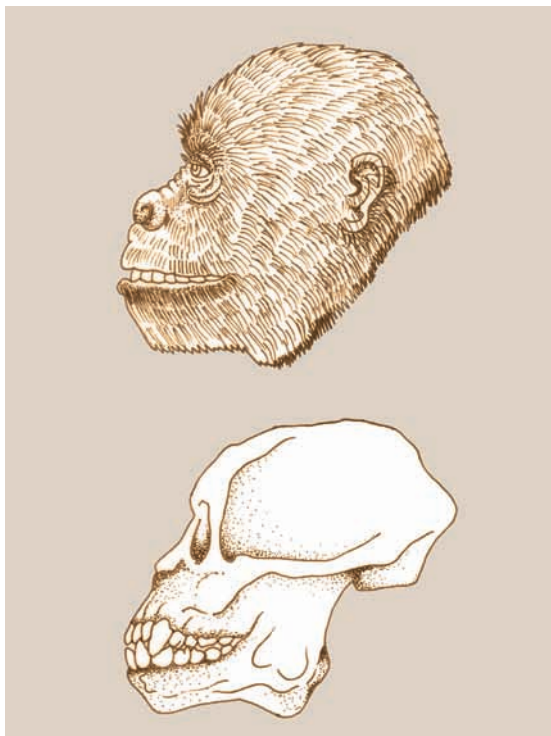
เทอร์แคนาพิเทคัส มีลักษณะเด่น คือ มีรูปร่างขนาดเล็กมาก ใกล้เคียงกับ *โพรคอนซุล* มีเบ้าตาเล็ก บริเวณจมูกกว้าง ฟันเขี้ยวค่อนข้างใหญ่ เคลือบฟันบาง เพดานปากตื้น และไม่มีสันกะโหลก

- ไดรโอพิเทคัส (Dryopithecus) เป็นลิงไม่มีหางสมัยไมโอซีนตอนกลางที่พบในทวีปยุโรป มีชีวิตอยู่ระหว่าง ๑๔ - ๑๐ ล้านปีมาแล้ว ได้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของ *ไดรโอพิเทคัส* ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙ ที่บริเวณใกล้หมู่บ้านแซงต์โกดอง (Saint Gaudens) ในประเทศฝรั่งเศส ซากที่พบเป็นชิ้นส่วนขากรรไกรล่าง ซึ่งมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับของชิมแปนซีปัจจุบัน ต่อมา ก็มีผู้ค้นพบ *ไดรโอพิเทคัส* มากขึ้นในทวีปยุโรป เช่น ในประเทศสเปน ฮังการี กรีซ ซากดึกดำบรรพ์ที่พบส่วนใหญ่เป็นขากรรไกรล่างและฟัน รวมทั้งได้พบชิ้นส่วนกระดูกปลายแขน ๑ ชิ้นในประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย นักวิชาการบางคนกล่าวว่า ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในประเทศฮังการีมีลักษณะบางส่วนคล้ายกับของอุรังอุตัง ส่วนซากที่พบที่ประเทศกรีซมีหน้าคล้ายกอริลลา ดังนั้น อาจแสดงว่า *ไดรโอพิเทคัส* มีหลายสายพันธุ์

ไดรโอพิเทคัส อาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่ารกและป่าโปร่ง ชอบเดินแบบสี่เท้า มีฟันเขี้ยวใหญ่ สารเคลือบฟันบาง ปุ่มฟันกลมและตื้น แสดงว่ากินผลไม้เป็นหลัก มีฟันหน้าเล็ก แขนและนิ้วค่อนข้างยาว ลักษณะเหล่านี้คล้ายกับของลิงไม่มีหางในปัจจุบัน จึงอาจกล่าวได้ว่า *ไดรโอพิเทคัส* มีความสัมพันธ์ทางชีววิทยาใกล้เคียงกับลิงไม่มีหางมากกว่าโฮมินอยด์สมัยไมโอซีนตอนต้น *ไดรโอพิเทคัส* สูญพันธุ์ไปจากยุโรปเมื่อราว ๑๐ ล้านปีมาแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศเย็นลง และป่าไม้ลดลง

๒.๓ โฮมินอยด์สมัยไมโอซีนตอนปลาย ที่สำคัญได้แก่

- ศิวะพิเทคัส (Sivapithecus) เป็นลิงไม่มีหางสมัยไมโอซีนตอนกลางต่อเนื่องถึงตอนปลาย ระหว่าง ๑๔ - ๗ ล้านปีมาแล้ว ส่วนมากพบในประเทศอินเดียและปากีสถาน และตั้งชื่อตามชื่อพระศิวะ ซึ่งเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู ได้มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของ *ศิวะพิเทคัส* เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๒๓ โดยความร่วมมือระหว่างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐอเมริกา คือ **ศาสตราจารย์เดวิด พิลบีม** (David Pilbeam) กับคณะนักวิชาการจากหน่วยงานการสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งประเทศปากีสถาน ซากที่พบประกอบด้วยชิ้นส่วนขากรรไกรล่าง ฟัน และกะโหลกส่วนหน้าบางส่วน



ภาพเขียนจำลองกะโหลกของ *ศิวะพิเทคัส* ซึ่งเป็นลิงไร้หางรุ่นแรกๆ ในเอเชีย

ศิวะพิเทคัส อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป มีหลายชนิดและกระจายกันอยู่ในหลายๆ พื้นที่ ลักษณะเด่นอยู่ที่ฟันและขากรรไกร กล่าวคือ ฟันเคี้ยวมีขนาดใหญ่ และขากรรไกรค่อนข้างใหญ่และเทอะทะ ส่วนฟันเขี้ยวขนาดเล็กกว่าของลิงไม่มีหางในปัจจุบัน และไม่ยื่นออกมามาก ลักษณะเหล่านี้แสดงว่า *ศิวะพิเทคัส* กินอาหารที่ค่อนข้างแข็งและต้องเคี้ยว เช่น ผลไม้เปลือกแข็ง เมล็ดพืชบางชนิด หรือผลไม้ที่มีเนื้อค่อนข้างแข็ง

ชิ้นส่วนกะโหลกและฟันของ *ลูเฟงพิเทคัส* ที่พบในประเทศจีน

ศิวะพิเทคัส มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นและแห้ง พื้นที่เป็นแบบป่าไม้ผสมกับทุ่งหญ้า ด้วยจำนวนที่มีจำกัดจึงไม่สามารถบอกถึงลักษณะการเคลื่อนไหวของ *ศิวะพิเทคัส* ได้ อย่างไรก็ตาม ซากดึกดำบรรพ์ของ *ศิวะพิเทคัส* ที่พบจากการขุดค้นในปากีสถานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ บ่งบอกว่าลักษณะทั่วไปของลิงไม่มีหางสกุลนี้คล้ายกับของอุรังอุตังในปัจจุบัน แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า*ศิวะพิเทคัส* เป็นบรรพบุรุษของอุรังอุตัง

- ลูเฟงพิเทคัส (Lufengpithecus) เป็นโฮมินอยด์สมัยไมโอซีนตอนปลายอีกสกุลหนึ่ง กำหนดอายุได้ประมาณ ๘ ล้านปีมาแล้ว คณะนักบรรพชีวินวิทยาชาวจีนได้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของลิงไม่มีหางสกุลนี้ ที่มณฑลหยุนหนาน ทางตอนใต้ของประเทศจีน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๑ ซากดึกดำบรรพ์ที่พบมีฟันจำนวนนับพันซี่ ขากรรไกรล่าง ชิ้นส่วนกะโหลก และชิ้นส่วนกระดูกส่วนใต้คอลงมาอีกหลายชิ้น

ฟันของ *ลูเฟงพิเทคัส* มีลักษณะทั่วไปคล้ายกับฟันของ *ไดรโอพิเทคัส* ในทวีปยุโรป มากกว่าฟันของ *ศิวะพิเทคัส* ในทวีปเอเชีย ส่วนกะโหลกที่พบก็มีความคล้ายคลึงกับตัวอย่างที่พบในประเทศตุรกี เคนยา และปากีสถาน เช่น มีสันกลางกะโหลก หน้ากว้างและสั้น สันคิ้วบาง

ซากฟันของ *ลูเฟงพิเทคัส* ที่พบในประเทศไทย

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการค้นพบซากฟันจำนวน ๑๘ ซี่ ที่บริเวณเหมืองแร่ในเขตอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยคณะนักวิชาการชาวไทยร่วมกับชาวฝรั่งเศส ผลการศึกษาบ่งบอกว่า ฟันดังกล่าวมีอายุประมาณ ๑๓ - ๑๐ ล้านปีมาแล้ว ซึ่งอยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างสมัยไมโอซีนตอนกลางกับตอนปลาย คณะนักวิจัยได้สรุปว่า ฟันที่พบเป็นของลิงไม่มีหางสกุล *ลูเฟงพิเทคัส* แต่กำหนดให้เป็นสายพันธุ์ใหม่ เรียกว่า ***ลูเฟงพิเทคัสเชียงม่วนเอนซิส*** (*Lufeng-pithecus chiangmuanensis*) และเสนอด้วยว่า *ลูเฟงพิเทคัส เชียงม่วนเอนซิส* นี้อาจเป็นบรรพบุรุษของอุรังอุตัง

๒.๔ โฮมินอยด์สมัยไพลสโตซีน

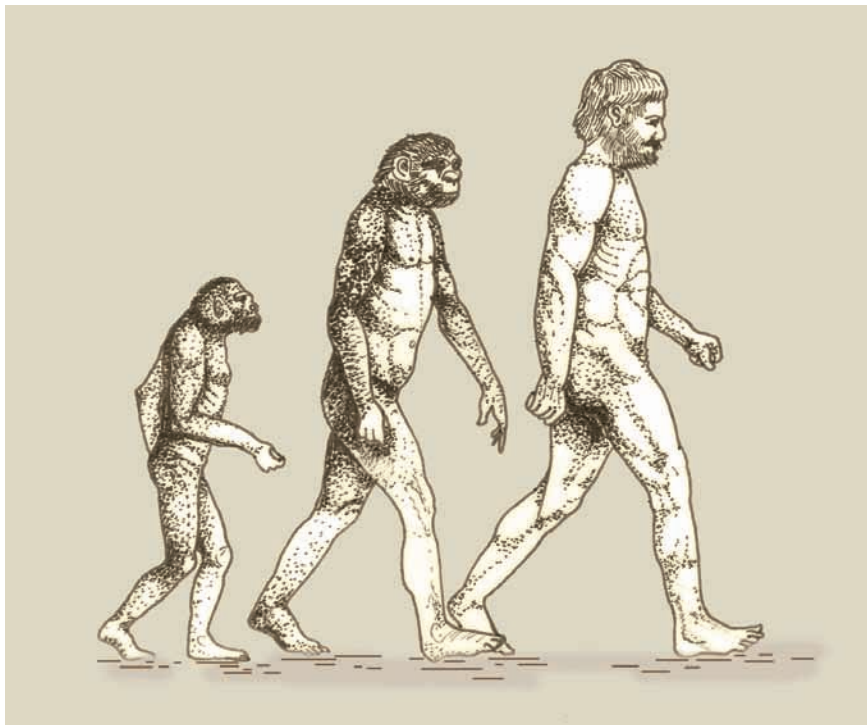
- ไจแกนโทพิเทคัส (Gigantopithecus) จัดเป็นลิงไม่มีหางสมัยไพลสโตซีนในยุคควอเทอร์นารี ค้นพบครั้งแรกโดยบังเอิญใน พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยนักบรรพชีวินชาวเยอรมัน ชื่อ **ราล์ฟ ฟอน เคอนิกสวาลด์** (Ralph von Koenigswald) ในร้านขายยาแผนโบราณแห่งหนึ่งในฮ่องกง เคอนิกสวาลด์สังเกตพบว่า ฟันกรามที่พบในร้านขายยาดังกล่าวมีขนาดใหญ่เทอะทะผิดปกติ ซึ่งน่าจะเป็นฟันกรามของสัตว์ตระกูลไพรเมตชนิดหนึ่ง จึงตั้งชื่อว่า *ไจแกนโทพิเทคัส* โดยกำหนดอายุประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ - ๑๒๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว

ต่อมาในช่วงทศวรรษ ๒๔๙๐ นักวิชาการชาวจีนได้ออกสำรวจและขุดค้นตามถ้ำหลายแห่งในตอนกลางและตอนใต้ของประเทศจีน ได้พบฟันของ *ไจแกนโทพิเทคัส* มากกว่า ๑,๐๐๐ ซี่ และพบกระดูกขากรรไกรด้วย ที่สำคัญคือ พบอยู่ในบริเวณที่เชื่อได้ว่าเคยเป็นแหล่งอาศัยของ *ไจแกนโทพิเทคัส* โดยพบปะปนกับกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมชนิดอื่นๆ เช่น หมีแพนด้า *โฮโมอีเรกตัส* กระดูกขากรรไกรและฟันของ *ไจแกนโทพิเทคัส* ที่พบในประเทศจีนนี้กำหนดอายุระหว่าง ๔๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งตรงกับช่วงสมัยไพลสโตซีน

ช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ นักวิชาการชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งชื่อ **รัสเซล ไซโอชอน** (Russell Ciochon) ได้สำรวจพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม พบตัวอย่างฟันกรามและขากรรไกรของ *ไจแกนโทพิเทคัส* ที่ถ้ำแห่งหนึ่ง กำหนดอายุได้ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ปี ซึ่งใกล้เคียงกับอายุที่เคอนิกสวาลด์ ได้เคยเสนอไว้

ลักษณะทางกายภาพของ *ไจแกนโทพิเทคัส* คือ ฟันกรามหรือฟันเคี้ยวมีขนาดใหญ่มาก ขากรรไกรใหญ่เทอะทะ ฟันเขี้ยวใหญ่ แต่ก็ไม่ใหญ่เท่าฟันอื่นๆ และมีเคลือบฟันหนาเหมือนคน ลักษณะบางอย่างเหมือนกับ *ศิวะพิเทคัส* แต่บางอย่างก็คล้ายคน แสดงว่าเป็นสายวิวัฒนาการอีกสายหนึ่ง

การที่ *ไจแกนโทพิเทคัส* มีขากรรไกรใหญ่เทอะทะ แสดงว่ามีการปรับตัวให้เข้ากับการกินหรือเคี้ยวอาหารที่ค่อนข้างแข็ง ฟันเขี้ยวก็สึกแสดงถึงความสัมพันธ์กับการเคี้ยวบดอาหารแข็ง



ภาพเขียนจำลองโฮมินิดส์รุ่นต่างๆ จากอดีตถึงปัจจุบัน

๓. โฮมินิดส์: บรรพบุรุษของมนุษย์รุ่นแรกๆ

หลักฐานซากดึกดำบรรพ์บ่งชี้ว่าสายพันธุ์บรรพบุรุษของมนุษย์รุ่นแรกๆ ที่เรียกว่า **โฮมินิดส์** (Hominids) ได้แยกออกมาจากลิงไม่มีหางเมื่อประมาณ ๗ - ๕ ล้านปีมาแล้ว โดยโฮมินิดส์สกุลที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบคือ ***ซาเฮลแอนโทรปัส*** (*Sahelanthropus*) กำหนดอายุได้ประมาณ ๗ - ๖ ล้านปีมาแล้ว พอถึงช่วง ๖ ล้านปีที่ผ่านมาก็เกิดมีโฮมินิดส์สกุล ***ออร์โรริน*** *(Orrorin)* และเมื่อ ๔.๔ ล้านปีที่ผ่านมา ได้เกิดมีโฮมินิดส์สกุล ***อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส*** (*Ardipithecus ramidus*) จนกระทั่งเมื่อ ๔.๒ ล้านปีที่แล้วได้พบซากดึกดำบรรพ์ของโฮมินิดส์เพิ่มขึ้นอีกสกุลหนึ่ง เรียกว่า ***ออสตราโลพิเทคัส*** (*Australopithecus)* ซึ่งเดินตัวตรง ขนาดสมองเล็กใกล้เคียงกันกับขนาดสมองของลิงไม่มีหาง ฟันและใบหน้าค่อนข้างใหญ่ ร่างกายส่วนบนตั้งแต่คอขึ้นไปมีลักษณะคล้ายลิงไม่มีหาง นักวิชาการบางคนเรียกว่า *มนุษย์วานร* ลักษณะที่จัดว่าเป็นโฮมินิดส์ก็คือ การเดินสองเท้า รวมทั้งมีลักษณะอื่นๆ ที่แสดงว่ามีวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษเดียวกัน โฮมินิดส์ทั้ง ๔ สกุลดังกล่าวนี้พบเฉพาะในทวีปแอฟริกาเท่านั้น

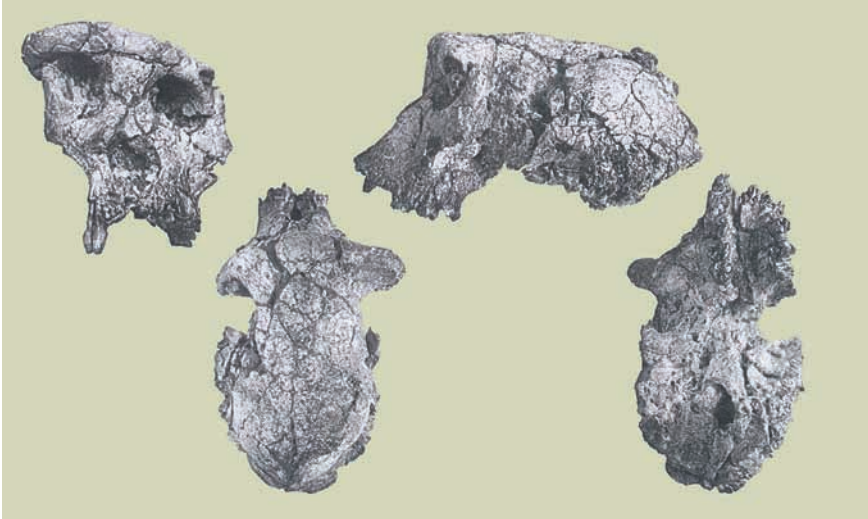
เมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาประมาณ ๓ - ๒.๕ ล้านปีที่ผ่านมา สภาพอากาศโดยทั่วไปของโลกเริ่มเย็นลง *ออสตราโลพิเทคัส* แยกออกเป็น ๒ สาย สายหนึ่งเรียกว่า **โรบัสต์ออสตราโลพิเทซีนส์** (Robust Australopithecines) มีฟันกรามใหญ่ และขากรรไกรใหญ่แข็งแรง แสดงถึงการปรับตัวให้เข้ากับแหล่งอาหารประเภทที่มีเปลือกแข็ง เช่น พืชที่มีเมล็ด ผลไม้ที่มีเปลือกแข็ง ส่วนอีกสายหนึ่งมีวิวัฒนาการของการปรับตัว

ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยมีพฤติกรรมทางวัฒนธรรมมากขึ้นเรื่อยๆ สายพันธุ์นี้เรียกว่า ***โฮโม*** (*Homo*) เริ่มปรากฏเป็นครั้งแรกเมื่อราว ๒.๕ ล้านปีมาแล้ว ลักษณะเด่นของบรรพบุรุษมนุษย์ในสกุลโฮโมคือ สมองใหญ่ รู้จักใช้เครื่องมือหิน และมีวิวัฒนาการเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์รุ่นใหม่ในเวลาต่อมา

๓.๑ โฮมินิดส์สกุลต่างๆ ที่มีการค้นพบแล้ว ได้แก่

- ซาเฮลแอนโทรปัส เป็นโฮโมนิดส์สกุลที่เก่าแก่ที่สุด แต่ค้นพบล่าสุด โดยได้ค้นพบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๕ ในบริเวณทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศชาด ในทวีปแอฟริกากลาง โดยคณะนักวิจัยร่วมระหว่างฝรั่งเศสและชาด หลักฐานที่พบได้แก่ ชิ้นส่วนกะโหลก ขากรรไกรล่าง และฟันหลายซี่ ผลการวิเคราะห์อายุได้ค่าอายุประมาณ ๗ - ๖ ล้านปีมาแล้ว ซึ่งตรงกับสมัยไมโอซีนตอนปลาย อาจกล่าวได้ว่า *ซาเฮลแอนโทรปัส* เป็นโฮมินิดส์ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในขณะนี้

ซากชิ้นส่วนกะโหลกของ *ซาเฮลแอนโทรปัส* พบที่ประเทศชาด ทวีปแอฟริกา



ลักษณะเด่นของ *ซาเฮลแอนโทรปัส* คือ กะโหลกมีขนาดเล็กใกล้เคียงกับของลิง ไม่มีหาง ปริมาตรสมองประมาณ ๓๒๐ - ๓๘๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร จากการศึกษากระดูกสัตว์ที่พบในพื้นที่เดียวกัน ปรากฏว่ามีทั้งสัตว์ที่อาศัยในแหล่งน้ำจืด เช่น ปลา จระเข้ และสัตว์ที่อาศัยในป่าและทุ่งหญ้า เช่น สัตว์ไพรเมตบางชนิด หนู ช้าง วัว ควาย แสดงว่า *ซาเฮลแอนโทรปัส* อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเขตป่าไม้และทุ่งหญ้าใกล้เคียงกับเขตทะเลทราย

ความสำคัญของ *ซาเฮลแอนโทรปัส* ที่มีต่อการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์คือ ถือเป็นโฮมินิดส์สกุลแรกๆ ที่เป็นต้นตอของโฮมินิดส์รุ่นหลัง นอกจากนี้ยังเป็นหลักฐานที่เกี่ยวกับโฮมินิดส์ชิ้นแรกที่พบในพื้นที่ตอนกลางของทวีปแอฟริกา ซึ่งช่วยยืนยันว่ากำเนิดของโฮมินิดส์อาจมาจากแอฟริกากลาง ไม่ใช่แอฟริกาตะวันออกดังที่นักวิชาการส่วนมากเคยเชื่อกัน อย่างไรก็ตาม หลักฐานเกี่ยวกับ *ซาเฮลแอนโทรปัส* ที่พบมีเพียงส่วนที่อยู่เหนือคอขึ้นไปเท่านั้น ได้แก่ ชิ้นส่วนกะโหลก ขากรรไกรล่างและฟัน ดังนั้น จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า *ซาเฮลแอนโทรปัส* เดินสองขาเหมือนกับโฮมินิดส์รุ่นหลังหรือไม่

- ออร์โรริน เป็นโฮมินิดส์อีกสกุลหนึ่ง ค้นพบใน พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อคณะนักวิจัยชาวฝรั่งเศสร่วมกับนักวิจัยจากประเทศเคนยา ได้ค้นพบกระดูกร่างกายจำนวน ๑๔ ชิ้น จากชั้นทับถมที่กำหนดอายุได้ประมาณ ๖ ล้านปีมาแล้ว ในบริเวณเนินเขาทูเจน

(Tugen Hill) ทางตอนเหนือของประเทศเคนยา คณะนักวิจัยได้ตั้งชื่อซากดึกดำบรรพ์นี้ตามชื่อบริเวณที่ค้นพบ *ออร์โรริน* มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างจากโฮมินิดส์สกุลอื่น คือ มีเคลือบฟันหนากว่า *อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส* ฟันเล็กและเรียวยาวกว่าฟันของ *ออสตราโลพิเทคัส* กระดูกต้นขามีลักษณะคล้ายกับของมนุษย์มากกว่าของ *ออสตราโลพิเทคัส* และลิงไม่มีหาง ส่วนลักษณะทางพฤติกรรมของ *ออร์โรริน* นั้น เรายังไม่มีข้อมูลมากนัก เนื่องจากซากดึกดำบรรพ์ที่พบส่วนมากเป็นเศษแตกหัก อย่างไรก็ตาม ลักษณะของชิ้นส่วนกระดูกส่วนขาบ่งชี้ว่า *ออร์โรริน* น่าจะเดินสองขาเหมือนกับโฮมินิดส์รุ่นหลัง

- อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส เป็นโฮมินิดส์รุ่นแรกๆ อีกสกุลหนึ่ง ค้นพบโดยคณะนักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันและชาวเอธิโอเปีย ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๓๗ ที่แหล่งอารามิส (Aramis) ในประเทศเอธิโอเปีย ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา จากการสำรวจได้พบชิ้นส่วนกระดูกส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ฟัน ขากรรไกรล่าง กะโหลก เชิงกราน ซากที่พบส่วนมาก คือ ฟัน ซึ่งมีขนาดใหญ่คล้ายฟันของลิงไม่มีหาง เคลือบฟันบาง ซึ่งแสดงว่ากินพืชมากกว่าเนื้อ หรืออาหารที่เหนียวและแข็ง ส่วนกะโหลกคล้ายกับของลิงไม่มีหาง แต่ตำแหน่งของโพรงที่ฐานของกะโหลก ซึ่งเป็นช่องให้เส้นประสาทจากไขสันหลังเข้าไป อยู่ค่อนไปตรงกลาง แสดงว่าสายพันธุ์นี้เดินสองขา ด้วยลักษณะ

ชิ้นส่วนฟันของ*อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส*

ดั้งเดิมที่มีอยู่ผนวกกับลักษณะที่คล้ายกับบรรพบุรุษของมนุษย์ที่ไม่เคยพบมาก่อน คณะนักวิจัยจึงได้ตั้งชื่อโฮมินิดส์สกุลนี้ว่า *อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส* มีความหมายว่าเป็นโฮมินิดส์ที่จัดอยู่ในลำดับล่างหรือเก่าแก่ที่สุด (คำว่า ardi หมายถึง พื้น หรือ floor ส่วนคำว่า ramid หมายถึง ราก หรือ root) โฮมินิดส์สายพันธุ์นี้กำหนดอายุได้ ๔.๔ ล้านปีมาแล้ว

ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะวิจัยชุดเดิมก็ได้ค้นพบซากชิ้นส่วนของ *อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส* เพิ่มขึ้นอีก เป็นชิ้นส่วนกระดูกแขน คาง ข้อเท้า และนิ้ว ซึ่งกำหนดอายุได้ถึง ๕.๘ - ๕.๒ ล้านปีมาแล้ว

หากกล่าวโดยรวมแล้ว *อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส* มีลักษณะดั้งเดิมอยู่มาก มีความสูงประมาณ ๑๐๐ เซนติเมตร น้ำหนักตัวประมาณ ๓๐ กิโลกรัม จากการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาและหลักฐานเกี่ยวกับซากพืชที่พบร่วมกับ *อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส* แสดงว่าโฮมินิดส์สกุลนี้น่าจะมีกำเนิดในสภาพ

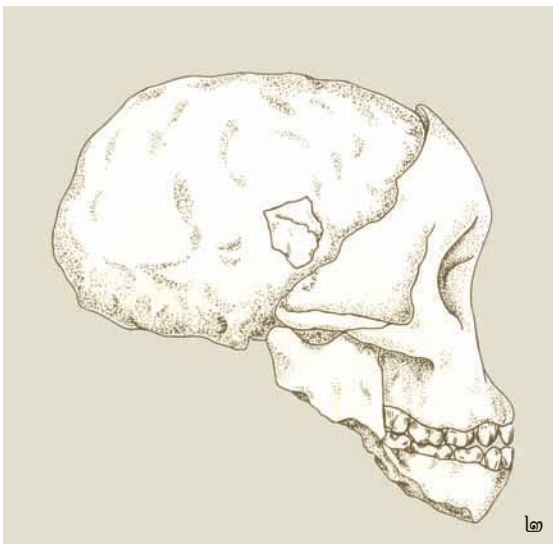
แวดล้อมที่เป็นป่า ซึ่งผลของการวิเคราะห์ดังกล่าวขัดแย้งกับสมมติฐานเดิมที่เชื่อกันว่า *อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส* มีต้นกำเนิดในสภาพแวดล้อมที่เป็นทุ่งหญ้าหรือป่าโปร่ง

ถ้าหากว่า *อาร์ดิพิเทคัสรามิดัส* เดินสองขาและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าตามที่นักวิชาการเสนอ ก็จะช่วยให้เรามีหลักฐานเพิ่มเติมว่า บรรพบุรุษของมนุษย์เริ่มปรับตัวในการเดินสองขาในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่า มาก่อนการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้า

-ออสตราโลพิเทคัส (Australopithecus) เป็นโฮมินิดส์อีกสกุลหนึ่งที่มีการค้นพบหลักฐานมากกว่าโฮมินิดส์สกุลอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาระหว่าง ๔.๒ - ๑ ล้านปีมาแล้ว หลักฐานที่พบส่วนมากได้มาจากแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้

คำว่า Australopithecus หมายถึง ลิงไม่มีหางในภาคใต้ (southern ape) เพราะซากดึกดำบรรพ์ของ *ออสตราโลพิเทคัส* ชิ้นแรกได้ค้นพบในประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ หลักฐานที่พบคือ กะโหลกของเด็ก โดยพบที่หมู่บ้านท็อง (Taung) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ผู้ค้นพบคือ ศาสตราจารย์ด้านกายวิภาคศาสตร์ชาวออสเตรเลีย ชื่อ **เรย์มอนด์ ดาร์ต** (Raymond Dart)

กะโหลกที่พบมีขนาดใหญ่กว่าของลิงบาบูนเกือบ ๓ เท่า และยังมีฟันน้ำนมติดอยู่ด้วย ซึ่งแสดงว่าเป็นกะโหลกของเด็ก และจากการเปรียบเทียบกับการขึ้นของฟันมนุษย์ในปัจจุบัน นักวิชาการสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นกะโหลกของเด็กอายุประมาณ ๖ ขวบ ลักษณะทั่วไปของกะโหลกมีรูปร่างคล้ายกับของลิงไม่มีหาง รูปแบบของฟันเป็นแบบเดียวกับฟันของมนุษย์ กล่าวโดยสรุปก็คือ กะโหลกเด็กนี้แสดงลักษณะผสมของลิงไม่มีหางกับมนุษย์ ดังนั้น ศาสตราจารย์ดาร์ตจึงเชื่อว่ากะโหลกนี้เป็นตัวเชื่อมที่หายไป (missing link) ระหว่างลิงไม่มีหางกับมนุษย์ และใน พ.ศ. ๒๔๖๘ ศาสตราจารย์ดาร์ตได้ประกาศให้โลกรู้ว่า เขาได้พบบรรพบุรุษ



๑. ศาสตราจารย์เรย์มอนด์ ดาร์ต ผู้ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของ *ออสตราโลพิเทคัสแอฟริกานัส*

๒. ภาพเขียนชิ้นส่วนกะโหลกของ *ออสตราโลพิเทคัสแอฟริกานัส* ซึ่งเป็นกะโหลกของเด็กอายุราว ๖ ขวบ พบที่แอฟริกาใต้

ของมนุษย์ที่ยังไม่ใช่มนุษย์เต็มสมบูรณ์ และตั้งชื่อกะโหลกของบรรพบุรุษของมนุษย์นี้ว่า *ออสตราโลพิเทคัสแอฟริกานัส* อย่างไรก็ตาม ต่อมาได้มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของโฮมินิดส์หรือบรรพบุรุษของมนุษย์อีกมากมายในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกา จนทำให้มีการจัดจำแนกสายพันธุ์ออกเป็นกลุ่มต่างๆ

*ออสตราโลพิเทคัส*ประกอบด้วยสายพันธุ์ต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๙ สายพันธุ์ แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ กราไซล์ออสตราโลพิเทซีนส์ (Gracile Australopithecines) และโรบัสต์ออสตราโลพิเทซีนส์ (Robust Australopithecines)

ก. กลุ่ม กราไซล์ ออสตราโลพิเทซีนส์ มีลักษณะร่วมทั่วไปคือ รูปร่างสมส่วน ไม่ใหญ่โตเทอะทะ ประกอบด้วยสายพันธุ์ต่างๆ ดังนี้

- ออสตราโลพิเทคัสอะนาเมนซิส **(*Australopithecus anamensis*)** พบในทวีปแอฟริกาตะวันออก โดยพบครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๐๘ ที่แหล่งคานาปอย (Kanapoi) ใกล้กับทะเลสาบเทอร์แคนา (Turkana Lake) ในประเทศเคนยา ชิ้นส่วนที่พบเป็นส่วนปลายของกระดูกต้นแขน ต่อมา ใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้มีการขุดค้นที่แหล่งดังกล่าวอีก และจากการกำหนดอายุซากดึกดำบรรพ์ที่พบ ได้ค่าอายุ ๔.๒ - ๓.๙ ล้านปีมาแล้ว ซากที่พบส่วนมากเป็นฟัน แต่ชิ้นส่วนกะโหลกและชิ้นส่วนกระดูกต้นแขนและกระดูกขาส่วนล่างก็พบบ้างไม่มากนัก ลักษณะของกระดูกแขนและขาบ่งชี้ว่าสายพันธุ์นี้เดินสองเท้า ลักษณะของฟัน กะโหลก และขากรรไกรบน ยังมีลักษณะดั้งเดิมอยู่ เช่น ฟันเขี้ยวใหญ่เหมือนกับฟันของลิงไม่มีหาง แต่ก็เล็กกว่าฟันของ *อาร์ดิพิเทคัส* และมีเคลือบฟันหนากว่า

นอกจากนี้ยังพบที่แหล่งอัลเลีย เบย์ (Allia Bay) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบเทอร์แคนา หลักฐานที่พบประกอบด้วย ฟัน และชิ้นส่วนขากรรไกรล่าง โดยพบร่วมกับกระดูกสัตว์น้ำ เช่น ปลา จระเข้ รวมทั้งกระดูกของสัตว์อื่นๆ เช่น แอนติโลป ฮิปโปโปเตมัส

ออสตราโลพิเทคัสอะนาเมนซิส แสดงถึงการผสมผสานระหว่างลักษณะดั้งเดิมกับลักษณะที่พัฒนาขึ้นใหม่ เช่น ใบหน้าและขากรรไกรมีลักษณะคล้ายกับลิงไม่มีหาง แต่กระดูกแขนและขาแสดงให้เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ายไปมาโดยการยืนบนสองเท้า และเคลือบฟันหนาคล้ายกับบรรพบุรุษของมนุษย์ปัจจุบัน อาจมีน้ำหนักประมาณ ๔๗ - ๕๕ กิโลกรัม จากหลักฐานกระดูกสัตว์ที่พบร่วมบ่งชี้ว่า *ออสตราโลพิเทคัสอะนาเมนซิส* คงอาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำ และอยู่ใกล้สภาพแวดล้อมที่เป็นป่าแล้ง หรือป่าไม้พุ่ม มีพื้นที่โล่งพอสมควร อาหารหลักอาจเป็นผลไม้ ใบไม้ และอาหารที่มีเนื้อแข็งและค่อนข้างเหนียว

- ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส **(*Australopithecus afarensis*)** อาศัยอยู่ในแอฟริกาตะวันออกเช่นเดียวกับ*ออสตราโลพิเทคัสอะนาเมนซิส* ในช่วง ๔ - ๓ ล้านปีมาแล้ว ซากดึกดำบรรพ์ของสายพันธุ์นี้เท่า

ที่ได้ค้นพบแล้วมีมากกว่าซากดึกดำบรรพ์ของสายพันธุ์อื่น และได้มาจากหลายแหล่ง ส่วนใหญ่ได้มาจากการศึกษาภาคสนามของ **ดร. โดนัลด์ โจแฮนสัน** (Dr.Donald Johanson) ในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๑๐ ที่แหล่งโบราณคดีฮาดาร์ (Hadar) ในประเทศเอธิโอเปีย มีอายุประมาณ ๓.๓ - ๒.๘ ล้านปี นอกจากนี้ก็มีตัวอย่างจากการค้นพบของ **แมรี ลีกกี** ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ที่แหล่งโบราณคดีแลโทลี (Laetoli) ในประเทศแทนซาเนีย ซึ่งมีอายุราว ๓.๘ - ๓.๖ ล้านปี และแหล่งอื่นๆ อีก ชื่อสายพันธุ์นี้มาจากบริเวณที่ค้นพบซากดึกดำบรรพ์ครั้งแรก คือ แคว้นอะฟาร์ (Afar) ซึ่งเป็นบริเวณที่แหล่งโบราณคดีฮาดาร์ตั้งอยู่

ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส มีลักษณะทั่วไปคล้ายลิงไม่มีหาง แต่เดินด้วยสองเท้า หลักฐานสำคัญที่แสดงว่าสายพันธุ์นี้เดินสองเท้าคือ โครงกระดูกผู้หญิงที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว นักมานุษยวิทยาตั้งชื่อเล่นว่า "ลูซี" (Lucy) โดยมีที่มาจากเพลง "Lucy in the Sky with Diamonds" ของวง "เดอะบีเทิลส์" (The Beatles) ซึ่งเป็นวงดนตรีที่กำลังได้รับความนิยมมากในขณะนั้น กระดูกของ "ลูซี่" ที่ค้นพบมีประมาณร้อยละ ๔๐ ของกระดูกร่างกายทั้งหมด ถือว่าได้เป็นโครงกระดูกของ*ออสตราโลพิเทซีนส์*ที่สมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่มีการค้นพบ "ลูซี" มีรูปร่างเล็ก สูงประมาณ ๙๗ เซนติเมตร หนักประมาณ ๒๗ กิโลกรัม ลักษณะของกระดูกเชิงกรานและกระดูกต้นขาแสดงว่า "ลูซี" เดินสองเท้า นอกจากนี้ ดร.โจแฮนสันยังพบกลุ่มกระดูกมากกว่า ๒๐๐ ชิ้นที่แหล่งใกล้กับฮาดาร์ ผลการวิเคราะห์กระดูกทั้งหมดพบว่า มาจากผู้ใหญ่อย่างน้อย ๙ คน และเด็กโต ๔ คน ซึ่งได้รับการกล่าวถึงว่าเป็น "ครอบครัว" แรกของโลกด้วย กระดูกที่พบรวมกันทั้งหมดยังช่วยให้เราทราบถึงความแตกต่างของร่างกายระหว่างเพศอีกด้วย ปัจจุบันซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบที่ฮาดาร์ทั้งหมดจัดเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุด และสันนิษฐานว่าน่าจะมีจำนวนระหว่าง ๔๐ - ๑๐๐ คน

นอกจากนี้ยังพบรอยเท้าของสายพันธุ์นี้ที่แหล่งแลโทลี ในประเทศแทนซาเนีย ซึ่งแสดงว่าสายพันธุ์นี้เดินสองเท้าอย่างไม่ต้องสงสัย หลักฐานที่พบเพิ่มเติมภายหลัง เช่น นิ้วเท้าและกระดูกแขนที่ค่อนข้างโค้งบ่งชี้ว่า *ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส* มีความสามารถในการปีนป่ายด้วย

ภาพจำลอง "ลูซี" ซึ่งเป็นเพศหญิง และจัดเป็นสมาชิกของ *ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส*

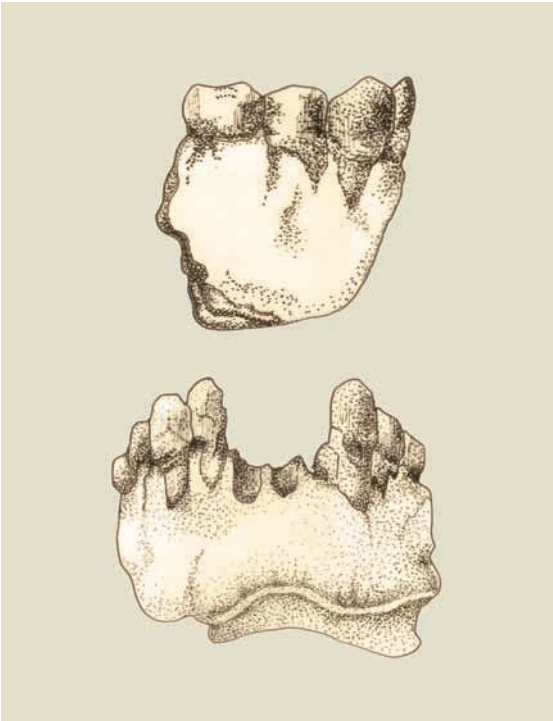
ขนาดร่างกายของ *ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส* นั้น เพศหญิงสูงประมาณ ๑ เมตร เพศชายสูงถึงประมาณ ๑.๕ เมตร น้ำหนักระหว่าง ๓๐ - ๗๐ กิโลกรัม รูปร่างโดยทั่วไปค่อนข้างเล็ก ลำตัวส่วนบนแสดงลักษณะดั้งเดิมบางอย่าง เช่น แขนยาวกว่าขา คล้ายกับลิงไม่มีหาง กะโหลกมีลักษณะดั้งเดิมตรงที่ขากรรไกรยื่นออกมาข้างหน้า หน้าผากถอยร่นไปด้านหลัง และกะโหลกค่อนข้างต่ำเหมือนกับกะโหลกของลิงไม่มีหาง ปริมาตรสมองประมาณ ๔๓๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร

ลักษณะฟันของ *ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส* มีลักษณะผสมระหว่างของมนุษย์กับของลิงไม่มีหาง เช่น ฟันมีขนาดเล็กลงและไม่ยื่นออกมามาก แต่ก็มีขนาดใหญ่กว่าและยื่นออกมามากกว่าฟันเขี้ยวของมนุษย์ปัจจุบัน ส่วนฟันกรามมีลักษณะปุ่มฟันและขนาดใกล้เคียงกับของมนุษย์ แต่การเรียงตัวของแถวฟันขนานกันเป็นอักษรรูปตัวยู (U) คล้ายกับของลิงไม่มีหาง ฟันบางซี่มีรอยสึกซึ่งแสดงว่ากินอาหารที่ค่อนข้างแข็งและสาก

ขณะนี้ เรายังไม่พบหลักฐานว่ามีการใช้เครื่องมือ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า *ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส* ไม่รู้จักใช้เครื่องมือ แต่อาจจะใช้เครื่องมือที่ทำจากอินทรียวัตถุก็ได้ ซึ่งผุพังเน่าเปื่อยไป ไม่เหลือทิ้งไว้ในแหล่งโบราณคดี หรือไม่ก็ใช้เครื่องมืออย่างง่ายที่ไม่ต้องดัดแปลงตกแต่งมาก ซึ่งมักไม่เป็นที่สังเกตของนักวิชาการ

- ออสตราโลพิเทคัสบาห์เรลกาซาลี **(*Australopithecus bahrelghazali*)** ค้นพบใน พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่บริเวณแหล่งบาห์เรลกาซาล (Bahrel Ghazal) ในประเทศชาดทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา โดยคณะนักวิจัยชาวฝรั่งเศส ซากดึกดำบรรพ์ที่พบได้แก่ กระดูกขากรรไกรล่าง ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขากรรไกรของ *ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส* ที่พบที่ฮาดาร์ ในประเทศเอธิโอเปีย ดังนั้น จึงกำหนดอายุโดยการเทียบเคียงกับซากดึกดำบรรพ์จากฮาดาร์ได้ว่า ราว ๓.๕ - ๓.๐ ล้านปีมาแล้ว

นอกจากนี้ยังพบฟันเขี้ยว ฟันกรามเล็ก และฟันหน้าอีกด้วย ซึ่งมีขนาดและสัดส่วนเหมือนกับของ *ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส* ที่พบที่แลโทลี และคานาปอย ลักษณะของฟันเขี้ยวค่อนข้างสั้นแต่แหลมและชี้ เคลือบฟันบางและฟันมีราก ๓ ราก ซึ่งต่างจากฟันของ *ออสตราโลพิเทคัส* สาย



ภาพเขียนชิ้นส่วนฟันและขากรรไกรของ *ออสตราโลพิเทคัสบาห์เรลกาซาลี* พบในประเทศชาด ทวีปแอฟริกา

พันธุ์อื่นที่ฟันมี ๒ รากและเคลือบฟันหนา เชื่อกันว่าอาหารหลักของ *ออสตราโลพิเทคัสบาห์เรลกาซาลี* คงเป็นผลไม้และใบไม้มากกว่าอย่างอื่น เนื่องจากมีเคลือบฟันบาง แต่ก็อาจจะกินอาหารที่เหนียวและแข็งบางอย่างด้วย ส่วนสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของ *ออสตราโลพิเทคัสบาห์เรลกาซาลี* คล้ายกับของออสตราโลพิเทคัสสายพันธุ์อื่น คือเป็นบริเวณริมทะเลสาบ ซึ่งประกอบไปด้วยป่าไม้และทุ่งหญ้าเปิด

ประเด็นสำคัญประการหนึ่งจากการค้นพบ *ออสตราโลพิเทคัสบาห์เรลกาซาลี* คือ ช่วยให้เห็นการกระจายของออสตราโลพิเทซีนส์ได้มากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาซากดึกดำบรรพ์ของออสตราโลพิเทซีนส์มักพบในแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาใต้ การค้นพบออสตราโลพิเทซีนส์ที่ประเทศชาด ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของทวีปแอฟริกา และอยู่ห่างจากแอฟริกาตะวันออกประมาณ ๒,๕๐๐ กิโลเมตร แสดงให้เห็นว่าออสตราโลพิเทซีนส์มีการกระจายตัวกว้างไกลกว่าที่เคยเชื่อกัน

ภาพเขียนชิ้นส่วนกะโหลกและฟันของ *ออสตราโลพิเทคัสการ์ฮี* ซึ่งพบในประเทศเอธิโอเปีย ทวีปแอฟริกา

- ***ออสตราโลพิเทคัสแอฟริกานัส*** (*Australopithecus africanus*) พบที่แอฟริกาใต้ มีอายุประมาณ ๓ - ๒ ล้านปีมาแล้ว ลักษณะเด่นคือ ใบหน้าใหญ่ ฟันเขี้ยวมีขนาดเล็กลง ปริมาตรสมองประมาณ ๔๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือใกล้เคียงกับลิงไม่มีหาง เชื่อกันว่า *ออสตราโลพิเทคัสแอฟริกานัส* สืบสายพันธุ์มาจาก*ออสตราโลพิเทคัสอะฟาเรนซิส* นักมานุษยวิทยากายภาพบางคนเสนอว่า *ออสตราโลพิเทคัสแอฟริกานัส* ได้มีวิวัฒนาการต่อมาเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ในสกุล*โฮโม* แม้ว่าข้อเสนอนี้จะถูกท้าทายจากการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่า ***ออสตราโลพิเทคัสการ์ฮี*** (*Australopithecus garhi*) ซึ่งเชื่อกันว่าอาจจะเป็นบรรพบุรุษของโฮมินิดส์สกุล*โฮโม* ก็ตาม ในขณะที่สายพันธุ์อื่นๆ ได้พัฒนาขนานไปกับสกุล*โฮโม* ระยะหนึ่งแล้ว ก็สูญพันธุ์ไปในที่สุด

- ***ออสตราโลพิเทคัสการ์ฮี (Australopithecus garhi)*** ค้นพบครั้งแรกโดยคณะนักวิจัยจากประเทศเอธิโอเปียและสหรัฐอเมริกาใน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แหล่งโบรี (Bouri) ในประเทศเอธิโอเปีย ทางตะวันออกของทวีปแอฟริกา กำหนดอายุได้ประมาณ ๒.๕ ล้านปี

ซากดึกดำบรรพ์ที่พบ ได้แก่ กะโหลกและฟัน แม้ว่าฟันจะมีขนาดใหญ่แต่ก็ไม่

แสดงถึงลักษณะการใช้งานเฉพาะ นอกจากนี้หลักฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่พบร่วมกับซากดึกดำบรรพ์ดังกล่าวก็คือ เครื่องมือหินและกระดูกที่มีร่องรอยถูกตัด ดังนั้น จากลักษณะสัณฐานของกระดูกและหลักฐานอื่นๆ ที่พบร่วมกัน อีกทั้งบริเวณที่พบ และช่วงเวลา นักมานุษยวิทยากายภาพบางคนจึงเสนอว่า *ออสตราโลพิเทคัสการ์ฮี* อาจจะเป็นบรรพบุรุษของสกุล*โฮโม*

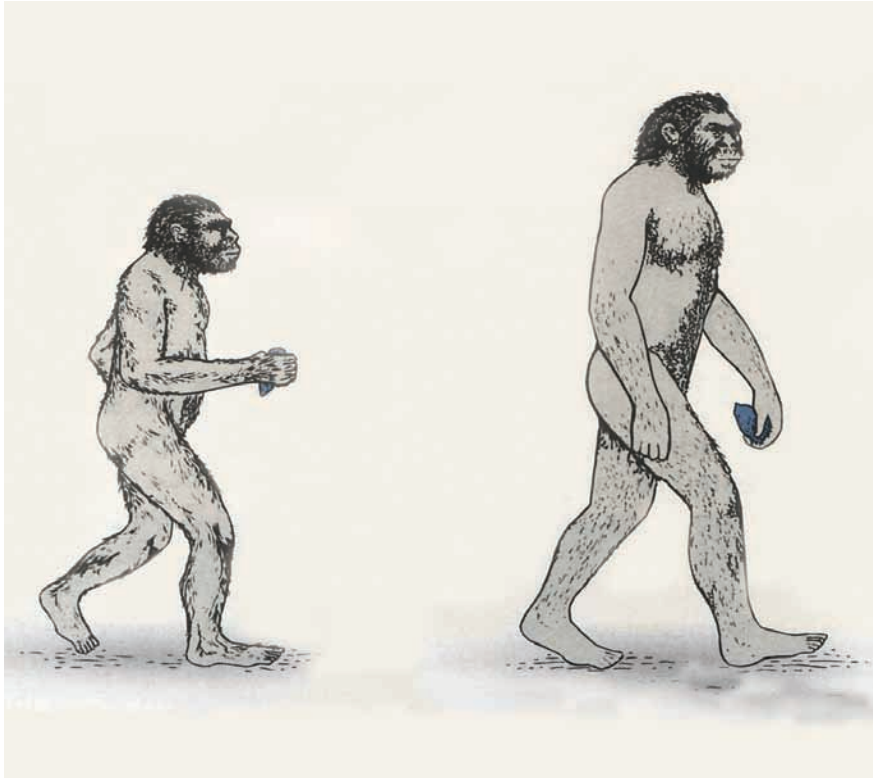
ข. กลุ่มโรบัสต์ออสตราโลพิเทซีนส์

เมื่อราว ๓ - ๒.๕ ล้านปี ในตอนปลายสมัยไพลโอซีน ได้เกิดมีสายพันธุ์ใหม่ของ*ออสตราโลพิเทคัส*ปรากฏขึ้นอีก ๓ สายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะร่วมกัน คือ มีส่วนสูงประมาณ ๑๒๐ - ๑๕๐ เซนติเมตร มีปริมาตรสมองเฉลี่ยประมาณ ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร มีสันกะโหลกตรงกลาง (sagittal crest) และมีรูปร่างแข็งแรงกำยำ จึงเรียกว่ากลุ่มโรบัสต์ออสตราโลพิเทซีนส์ สายพันธุ์แรกเรียกชื่อว่า***ออสตราโลพิเทคัสเอธิโอปิคัส*** (*Australopithecus aethiopicus*) ค้นพบได้ที่ประเทศเคนยา และเอธิโอเปีย กำหนดอายุได้ประมาณ ๒.๗ - ๑.๙ ล้านปีมาแล้ว สายพันธุ์ที่ ๒ เรียกชื่อว่า ***ออสตราโลพิเทคัสบัวเซอิ*** (*Australopithecus boisei*) ค้นพบได้ที่ประเทศเคนยา แทนซาเนีย และเอธิโอเปีย ในแอฟริกาตะวันออก กำหนดอายุได้ประมาณ ๒.๓ - ๑.๒ ล้านปี เป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะบึกบึนแข็งแรงที่สุดในกลุ่ม และสายพันธุ์ที่ ๓ เรียกชื่อว่า ***ออสตราโลพิเทคัสโรบัสตัส*** (*Australopithecus robustus*) พบในแอฟริกาใต้ อายุประมาณ ๑.๙ - ๑ ล้านปีมาแล้ว

โรบัสต์ออสตราโลพิเทซีนส์ ทั้ง ๓ สายพันธุ์นี้มีชีวิตอยู่ในทวีปแอฟริกา เมื่อ ๒.๗ ล้านปีมาแล้ว และสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ ๑ ล้านปีที่ผ่านมา ลักษณะเด่นของโรบัสต์ออสตราโลพิเทซีนส์ คือ ฟันกรามหรือฟันเคี้ยวมีขนาดใหญ่ ส่วนฟันหน้ามีขนาดเล็ก ฟันเขี้ยวไม่ยื่นออกมามาก จากการที่ฟันเคี้ยวหรือฟันกรามมีขนาดใหญ่มากกว่าฟันของมนุษย์ปัจจุบันถึง ๔ เท่า จึงสันนิษฐานว่า โรบัสต์ออสตราโลพิเทซีนส์คงกินอาหารที่ต้องใช้ฟันกรามบดเคี้ยวมาก เช่น เมล็ดพืช หรือผลไม้เปลือกแข็ง นอกจากนี้ลักษณะเด่นอื่นๆ คือ กะโหลกมีสันตรงกลาง กระดูกแก้มบานออก ใบหน้ามีลักษณะแบนเป็นแอ่งคล้ายจาน นักวิชาการบางคนจึงเรียกกันว่า “โฮมินิดส์หน้าจาน” (dish - faced hominids) ซึ่งลักษณะเหล่านี้ก็สัมพันธ์กับกระดูกขากรรไกรที่ใหญ่และแข็งแรง

๓.๒ ทฤษฎีเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการเดินสองเท้า

ลักษณะร่วมกันประการหนึ่งของบรรพบุรุษรุ่นแรกของมนุษย์ก็คือ การเดินสองเท้า (bipedal locomotion) คำถามที่ว่าทำไมจึงมีวิวัฒนาการของการเดินสองเท้าเกิดขึ้น ทั้งๆ ที่การเดินสี่เท้าก็สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกและรวดเร็ว ได้นำไปสู่การถกเถียงและเสนอโมเดลหรือทฤษฎีเพื่อตอบคำถามดังกล่าว ดังต่อไปนี้



ภาพเขียนจำลองโฮมินิดส์รุ่นแรกๆ ซึ่งนำมาใช้เป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการเดินสองขา และใช้มือทำเครื่องมือหิน

ก. โมเดลเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ (The Tool Use Model) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการเดินสองขา ฟันเขี้ยวมีขนาดเล็ก และสมองใหญ่ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับการใช้เครื่องมือเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม นักวิชาการที่เชื่อในทฤษฎีนี้มองว่า การใช้เครื่องมือเป็น*ความจำเป็น* ไม่ใช่*ทางเลือก* ของบรรพบุรุษของมนุษย์ เนื่องจากเครื่องมือมีความสำคัญต่อการอยู่รอด ยิ่งเมื่อต้องใช้เวลาดูแลลูกมากกว่าสัตว์ชนิดอื่น มนุษย์จึงต้องพึ่งเครื่องมือมากขึ้น ความสามารถในการทำเครื่องมือมีผลให้สมองใหญ่ขึ้น และการมีสมองใหญ่ขึ้นก็ส่งผลต่อความสามารถในการทำเครื่องมือด้วย

การเดินสองเท้าและเดินตัวตรงจะช่วยให้มนุษย์ทำเครื่องมือและจับถือได้สะดวก หรือจับถืออุปกรณ์อื่นๆ และอาหารได้ถนัดมากขึ้น ทั้งยังสามารถจับอาวุธหรือเครื่องมือในการป้องกันตัวเองได้ด้วย ยิ่งมีการใช้เครื่องมือในการป้องกันตัวมากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้มนุษย์ต้องเลือกการเดินสองเท้ามากขึ้น และสมองก็พัฒนามีขนาดใหญ่ด้วย อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่พบมากขึ้นในระยะหลังไม่ได้สนับสนุนโมเดลนี้นัก เพราะเราพบว่าการเดินสองเท้าเกิดขึ้นมาก่อนการรู้จักทำเครื่องมือและการมีขนาดสมองใหญ่ขึ้น

ข. โมเดลเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงนักล่า (Predator Avoidance Model) ทฤษฎีนี้อธิบายว่าเมื่อโฮมินิดส์ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ จากสภาพเดิมที่เป็นป่าไม้เปลี่ยนมาเป็นทุ่งหญ้า ทำให้ต้องตกอยู่ในอันตรายจากการล่าของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ เช่น เสือ สิงโต ซึ่งวิ่งได้เร็วกว่า การเดินสองเท้าอาจได้เปรียบในแง่ที่ช่วยให้โฮมินิดส์สามารถมองเห็นนักล่าได้จากระยะไกลในสภาพพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้ากว้าง ดังนั้น จึงสามารถหลบเลี่ยงการถูกล่าได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม นักวิชาการบางคนโต้แย้งว่าทฤษฎีนี้ยังมีข้อที่น่าสงสัย กล่าวคือ ถ้าหากการยืนสองขามีความได้เปรียบในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะถูกล่าจริง สัตว์ชนิดอื่นโดยเฉพาะลิงไม่มีหาง ก็น่าจะปรับตัวโดยการเดินสองเท้าด้วยเช่นกัน แต่ทำไมการเดินสองเท้าจึงมีอยู่เฉพาะในหมู่โฮมินิดส์เท่านั้น

ค. โมเดลเกี่ยวกับความสำเร็จในการสืบพันธุ์ (Reproductive Success Model) ทฤษฎีนี้เห็นว่า การเลือกสรรโดยธรรมชาติจะช่วยคัดลักษณะที่ดีแล้วส่งผ่านไปยังลูกหลานของสิ่งมีชีวิต และท้ายที่สุดก็ทำให้

สิ่งมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัย วิธีหนึ่งที่จะทำให้แน่ใจว่าจะมีชีวิตรอดต่อไปก็คือ การมีลูกหลานจำนวนมาก หรือไม่ก็ให้เวลาในการดูแลและปกป้องลูกๆ นานขึ้น การเดินสองเท้าทำให้มือสองข้างเป็นอิสระ สามารถอุ้มลูกหลานไปไหนมาไหนได้สะดวก หรือนำส่งอาหารมาให้ลูกหลานได้มาก ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลป้องกันหรือเลี้ยงดูทารกได้มากกว่าหนึ่งคนในเวลาเดียวกัน

ปัญหาของทฤษฎีนี้ก็คือ หลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศที่เหลือเป็นซากดึกดำบรรพ์ไว้ให้เราได้ศึกษา ซึ่งจากการศึกษาได้พบว่า สังคมที่มีแบบแผนการแต่งงานแบบผัวเดียวเมียเดียวไม่ค่อยพบในหมู่โฮมินอยด์

ง. โมเดลเกี่ยวกับการหาอาหาร (Food Acquisition Model) ทฤษฎีนี้สัมพันธ์กันกับทฤษฎีในเรื่องการหลีกเลี่ยงนักล่า และยังสนับสนุนโมเดลความสำเร็จในการขยายพันธุ์ การเดินสองเท้าทำให้ใช้มือสองข้างหาอาหาร หรือขนหิ้วอาหารได้สะดวกโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ซึ่งมีแหล่งอาหารกระจายอยู่ทั่ว การเดินสองเท้ายังช่วยในการเดินทางได้ดีในแง่ของการใช้พลังงานและประสิทธิภาพจากการใช้พลังงานนั้นในการทำงานบางอย่าง

จ. โมเดลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของร่างกาย (Temperature Regulation Model) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การเดินสองเท้าอาจมีความเกี่ยวข้องกับระบบการระบายอุณหภูมิของร่างกาย จากการศึกษาด้วยการทดลองพบว่า การยืนตัวตรงจะช่วยลดปริมาณการปะทะกับรังสีจากดวงอาทิตย์ ดังนั้น การเดินสองขาในทุ่งกว้าง ซึ่งมักทำให้เหงื่อออกมากกว่าปกติ จะช่วยระบายความร้อนจากร่างกายได้ดีกว่าการเดินสี่เท้า

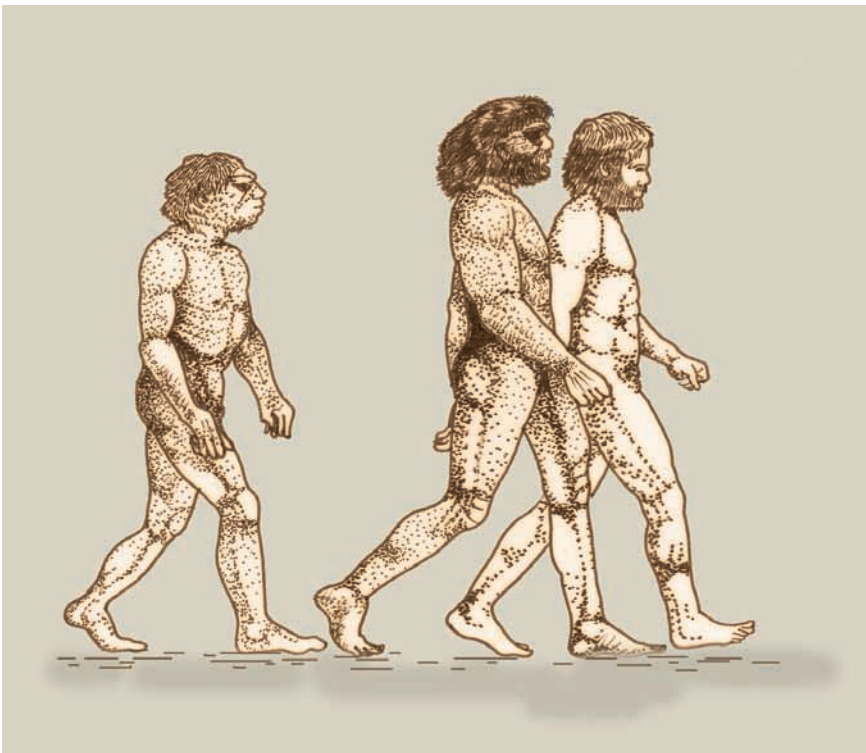
กล่าวโดยสรุป การเดินสองเท้าไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง แต่อาจเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทำให้โฮมินิดส์สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การมีสมองใหญ่ขึ้น โดยพบว่าบรรพบุรุษของมนุษย์มีความจุสมองใหญ่ขึ้นตามลำดับ การมีสมองใหญ่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดี คือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ และการสื่อสารต่างๆ ทำให้โอกาสมีชีวิตรอดสูง ส่วนข้อเสีย คือ การใช้สมองทำให้เกิดความร้อนในระบบการทำงานของสมอง ถ้าไม่มีการระบายความร้อนที่ดีก็อาจทำให้เสียชีวิตได้ง่าย นอกจากนี้สมองยังต้องการพลังงานและแคลอรี สมองที่ใหญ่ก็ย่อมต้องการพลังงานและแคลอรีมากตามไปด้วย สมองมีระบบการทำงานที่ซับซ้อนและไวต่อความรู้สึก จึงต้องการการดูแลรักษาที่ดี และสมองยังเป็นอวัยวะที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลรักษายาวนานกว่าจะมีความสมบูรณ์สามารถใช้งานได้เต็มที่

๔. *โฮโม* : บรรพบุรุษของมนุษย์รุ่นใหม่

ข้อมูลซากดึกดำบรรพ์ของบรรพบุรุษของมนุษย์รุ่นแรกๆ ที่นำเสนอมาข้างต้น แม้ว่าจะมีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะที่มีการค้นพบในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๖ แต่ก็ยังไม่ให้ภาพที่ชัดเจนนักเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ ภาพที่พอมองเห็นขณะนี้ก็คือ วิวัฒนาการของมนุษย์เกิดขึ้นเป็นช่วงสั้นๆ และเป็นชุด โดยเกิดขึ้นในลักษณะค่อนข้างก้าวกระโดด (abrupt) สลับกับช่วงเวลาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและชีววิทยา หรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก อย่างไรก็ตาม จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ การปรับตัวเพื่อเดินบนสองเท้า ซึ่งอาจนำไปสู่วิวัฒนาการอย่างอื่นๆ ดังเช่นที่พบในบรรพบุรุษของมนุษย์ในสกุล *โฮโม*

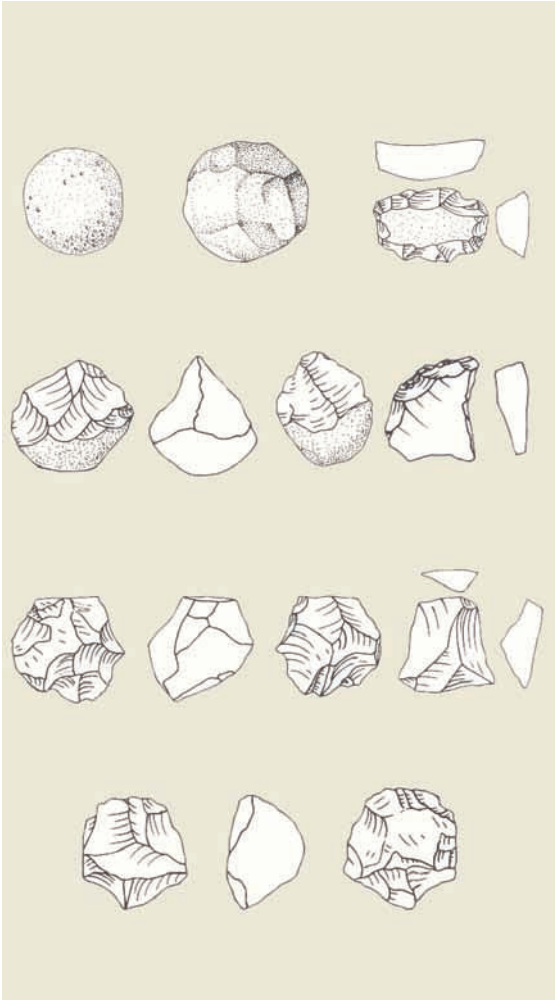
ภาพเขียนจำลองมนุษย์ *โฮโม* ลักษณะเดินตัวตรง และมีร่างกายที่ได้สัดส่วนเหมือนมนุษย์ปัจจุบัน



จากการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของ *ออสตราโลพิเทคัสการ์ฮี* และกระดูกสัตว์ที่มีรอยตัดจากการใช้เครื่องมือหินที่ประเทศเอธิโอเปียเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ และการค้นพบเครื่องมือหินอายุประมาณ ๒.๖ - ๒.๕ ล้านปี ที่แหล่งโกนา (Gona) ในเอธิโอเปียเช่นกัน ทำให้นักโบราณมานุษยวิทยาบางคนเชื่อว่า *ออสตราโลพิเทคัสการ์ฮี* น่าจะเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์สกุล *โฮโม* ซึ่งรู้จักใช้เครื่องมือหิน นอกจากนี้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน หรือช่วงเวลาหลังจากการปรากฏของ *ออสตราโลพิเทคัสการ์ฮี* เล็กน้อย เราได้พบซากดึกดำบรรพ์ของบรรพบุรุษของมนุษย์สกุล *โฮโม* ๔ สายพันธุ์ คือ *โฮโมแฮบิลิส* (*Homo habilis*) *โฮโมรูดอล์ฟเฟนซิส* (*Homo rudolfensis*) *โฮโมเออร์แกสเตอร์* (*Homo ergaster*) และ *โฮโมอีเรกตัส* (*Homo erectus*) ซึ่งจัดเป็นสายพันธุ์ของโฮโมรุ่นแรก

๔.๑ สายพันธุ์ของ *โฮโม* รุ่นแรก

ก. โฮโมแฮบิลิส (*Homo habilis*) ซึ่งแปลว่า “มนุษย์ผู้สามารถในการใช้มือ” พบครั้งแรกโดย **แมรี** และ**หลุยส์ ลีกกี** ในทศวรรษ ๒๕๐๐ จากการขุดค้นที่โอลดูไว กอร์จ (Olduvai Gorge) ในประเทศแทนซาเนีย ต่อมาก็มีการค้นพบที่อื่นๆ อีก เช่น ที่แหล่งกูบี โฟรา (Koobi Fora) ในประเทศเคนยา และที่สเติร์กฟอนทีน (Sterkfontein) ในประเทศแอฟริกาใต้ ซากที่พบส่วนมากเป็นกะโหลก มีความจุสมองระหว่าง ๕๑๐ - ๖๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๖๓๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร) หรือประมาณ



เครื่องมือหินแบบโอลโดวานประเภทต่างๆ

ครึ่งหนึ่งของขนาดสมองของมนุษย์ปัจจุบัน และมีใบหน้าใหญ่ ฟันยังมีขนาดใหญ่พอสมควร นอกจากนี้พฤติกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญคือ มีการใช้เครื่องมือหิน จากการขุดค้นได้พบเครื่องมือหินกะเทาะอย่างหยาบเป็นเครื่องมือสับตัด เรียกกันว่า *เครื่องมือหินแบบโอลโดวาน* (Oldowan) ตามชื่อแหล่งที่พบครั้งแรก *โฮโมแฮบิลิส* มีชีวิตอยู่ในช่วง ๒ - ๑.๘ ล้านปีมาแล้ว

ข. โฮโมรูดอล์ฟเฟนซิส (Homo rudolfensis) เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่จัดให้เป็นบรรพบุรุษของมนุษย์สกุล*โฮโม* แต่เดิมเชื่อกันว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับ *โฮโมแฮบิลิส* เนื่องจากลักษณะทั่วไปคล้ายกัน แต่ต่อมาเมื่อมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมก็พบว่าเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งมีขนาดรูปร่างใหญ่กว่า *โฮโมแฮบิลิส* ความจุสมองเฉลี่ย ๗๕๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร หลักฐานส่วนมากพบในประเทศเคนยา และมาลาวี กำหนดอายุได้ประมาณ ๑.๙ - ๑.๗ ล้านปีมาแล้ว ซึ่งร่วมสมัยกับ *โฮโมแฮบิลิส* ลักษณะเด่นอีกอย่างคือ หน้าค่อนข้างแบน แต่ก็สัมพันธ์กับฟันที่มีขนาดใหญ่และกว้างคล้ายฟันของ *ออสตราโลพิเทคัส*

ลักษณะโดยรวมของ *โฮโมรูดอล์ฟเฟนซิส* ค่อนข้างดั้งเดิมมากกว่า *โฮโมแฮบิลิส* ดังนั้น นักวิชาการจึงเชื่อกันว่าน่าจะสูญพันธุ์ไป ในขณะที่ *โฮโมแฮบิลิส* พัฒนาไปสู่สายพันธุ์ใหม่

ค. โฮโมเออร์แกสเตอร์ (Homo ergaster) เป็นโฮโมอีกสายพันธุ์หนึ่ง ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาประมาณ ๑.๘ - ๑.๕ ล้านปีมาแล้ว มีรูปร่างและส่วนสัดคล้ายมนุษย์มากขึ้น เช่น ทรวงอกแคบและยาวเรียว (เรียกกันว่า ทรงถังเบียร์) กระดูกเชิงกรานหดแคบลง ลำตัวสูงประมาณ ๑.๖ เมตร แขนสั้นกว่าขา และโพรงจมูกคล้ายกับของมนุษย์ปัจจุบันมาก นอกจากนี้ยังมีความจุสมองมากขึ้น เฉลี่ยประมาณ ๘๗๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร (มากกว่ากลุ่ม *โฮโมรุ่นแรก* แต่ก็ยังมีน้อยกว่ามนุษย์ปัจจุบันถึงประมาณ ๔๕๐ - ๕๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร) ซากดึกดำบรรพ์ของ *โฮโมเออร์แกสเตอร์* ค้นพบที่ประเทศเคนยา ในแอฟริกาตะวันออก และที่แหล่งสวาร์ตครานส์ (Swartkrans) ในแอฟริกาใต้

***ง. โฮโมอีเรกตัส* (*Homo erectus*)** ซึ่งแปลว่า "มนุษย์ที่ยืนตัวตรง" ปรากฏขึ้นในช่วงหลังต่อจาก *โฮโมเออร์แกสเตอร์* เมื่อราว ๑.๔ ล้านปีถึงเมื่อประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว เป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง เนื่องจากพบทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย และยุโรป โดยพบครั้งแรกที่เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๔ และต่อมาพบในประเทศจีน ในช่วงทศวรรษ ๒๔๖๐ จากนั้นจึงค้นพบกระจายเกือบทั่วทวีปแอฟริกา ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนในทวีปยุโรปพบในยุโรปใต้และยุโรปตะวันตก ส่วนใหญ่พบเป็นเครื่องมือหินมากกว่าซากกระดูก ลักษณะทางร่างกายที่สำคัญคือ ความจุสมองใหญ่ขึ้นเฉลี่ย ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร หรือประมาณ ๓ ใน ๔ ของสมองมนุษย์ปัจจุบัน กะโหลกหนากว่าของ *โฮโมเออร์แกสเตอร์* มีสันคิ้วโปนอย่างเด่นชัด และที่สำคัญคือโฮโมสายพันธุ์นี้รู้จักทำเครื่องมือหินที่มีการประดิษฐ์อย่างประณีตกว่าเครื่องมือหินแบบโอลโดวาน ส่วนมากเป็นขวานมือรูปหยดน้ำกะเทาะสองหน้า วัฒนธรรมเครื่องมือหินเหล่านี้เรียกว่า *เครื่องมือหินแบบอะชูเลียน* (Acheulian Tool) ตามแหล่งที่พบครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส *ทั้งนี้ โฮโมอีเรกตัส* ดำรงชีวิตด้วยการล่าสัตว์และเก็บอาหารป่า พฤติกรรมทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ *โฮโมอีเรกตัส* คือ การรู้จักใช้ไฟ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว

๒

๑

๑. ตัวอย่างกะโหลกของ *โฮโมอีเรกตัส*
๒. ภาพเขียนตัวอย่างเครื่องมือหินแบบอะชูเลียน

เป็นที่น่าสังเกตว่าเครื่องมือหินแบบอะชูเลียนส่วนใหญ่พบในแอฟริกา เอเชียตะวันตก และยุโรป แต่ไม่พบในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เครื่องมือหินที่มักพบร่วมกับซากดึกดำบรรพ์ *โฮโมอีเรกตัส* ในเอเชียตะวันออกและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเครื่องมือสับตัดกะเทาะอย่างง่ายๆ จากหินกรวดแม่น้ำ นักวิชาการอธิบายความแตกต่างในรูปแบบของเครื่องมือนี้ว่า เนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันของเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ส่วนมากเป็นป่าร้อนชื้นมีพืชที่สามารถนำมาใช้ทำเครื่องมือได้สารพัดรูปแบบและหน้าที่ คือ ต้นไผ่ ดังนั้น จึงไม่จำเป็นต้องทำเครื่องมือหินที่ประณีตเพื่อใช้ในการล่าสัตว์เหมือนอย่างในยุโรปและแอฟริกา อีกทั้งเครื่องมือหินที่พบก็เป็นเครื่องสับตัด หรือเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ทำเครื่องมืออื่นๆ ที่เป็นไม้

๔.๒ สายพันธุ์ของ *โฮโม* รุ่นหลัง ประกอบด้วย ๔ สายพันธุ์ คือ

ก. โฮโมแอนติเซสเซอร์ (Homo antecesser) ซึ่งแปลว่า “มนุษย์ผู้มาก่อน” พบเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ ที่แหล่งกรานโดลีนา (Gran Dolina) ในประเทศสเปน กำหนดอายุได้ประมาณ ๗๘๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว จัดเป็นสายพันธุ์ของ *โฮโม* ที่เก่าแก่ที่สุดที่พบในทวีปยุโรป ซึ่งอาจมีวิวัฒนาการไปเป็น *โฮโม* สายพันธุ์อื่นในภายหลัง หรืออาจสูญพันธุ์ไปเมื่อมีสายพันธุ์อื่นพัฒนาขึ้นมาแทนที่

ข. โฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิส (Homo heildelbergensis) ตั้งชื่อตามแหล่งที่พบครั้งแรกซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองไฮเดลแบร์กในประเทศเยอรมนี สายพันธุ์นี้พบในทวีปยุโรปเมื่อประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว และมีการแพร่กระจายในหลายพื้นที่มากกว่า *โฮโมแอนติเซสเซอร์* เช่น พบที่แหล่งอาราโก (Arago) ในประเทศฝรั่งเศส แหล่งบิลซิงสเลเบน (Bilzingsleben) ในประเทศเยอรมนี แหล่งเซปราโน (Ceprano) ในประเทศอิตาลี แหล่งเพตราโลนา (Petralona) ในประเทศกรีซ สันนิษฐานว่าเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมาแทนที่ *โฮโมแอนติเซสเซอร์*

ค. โฮโมโรดีเซียนซิส (Homo rhodesiensis) พบในทวีปแอฟริกาในช่วงเวลาประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ - ๓๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว นักวิชาการบางคนเรียกว่าเป็น *โฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิส*แห่งแอฟริกา เนื่องจากมีลักษณะร่างกายคล้ายคลึงกัน ซากดึกดำบรรพ์ของ *โฮโมโรดีเซียนซิส* ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซากกะโหลก พบที่แหล่งโบราณคดีหลายแห่งในแอฟริกา เช่น แหล่งคาบเว (Kabwe) ในประเทศแซมเบีย แหล่งโบโด (Bodo) ในประเทศเอธิโอเปีย

ตัวอย่างกะโหลกของ *โฮโมโรดีเซียนซิส* ที่พบในทวีปแอฟริกา

ง. โฮโมนีแอนเดอร์ธาลเอนซิส (*Homo neanderthalensis*) ตั้งชื่อตามแหล่งที่พบครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๓๙๙ ที่หุบเขาเนอานแดร์ ใกล้เมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี มักเรียกว่า **มนุษย์นีแอนเดอร์ธาล** จัดเป็น *โฮโม* รุ่นหลังที่พบหลักฐานมากที่สุด และค่อนข้างสมบูรณ์ พบในทวีปยุโรป ทั้งยุโรปตะวันตก ยุโรปตะวันออก และยุโรปกลาง รวมทั้งพื้นที่ทางตะวันตกของทวีปเอเชีย มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลดำรงชีวิตอยู่บนโลกในช่วงประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว และสูญพันธุ์ไปเมื่อประมาณ ๒๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว นักวิชาการบางคนเชื่อว่า วิวัฒนาการมาจาก *โฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิส* ก่อนที่จะถูกแทนที่ด้วย *โฮโมเซเปียนส์* (*Homo sapiens*) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์รุ่นใหม่อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน

ภาพจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธาล

มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลส่วนมากมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาธารน้ำแข็งวีร์ม (Würm glaciation) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ธารน้ำแข็งในทวีปยุโรปแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางเป็นครั้งสุดท้ายในสมัยไพลสโตซีน การที่มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลสามารถอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นได้นานหลายชั่วอายุคน ก็แสดงว่ามีความสามารถในการปรับตัวได้ดี

มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลมีหลายกลุ่ม มีขนาดความจุสมองเฉลี่ย ๑,๔๖๕ ลูกบาศก์เซนติเมตร มีใบหน้าค่อนข้างยาวและยื่น บริเวณจมูกใหญ่ แสดงถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น ฟันหน้าค่อนข้างใหญ่ กะโหลกค่อนข้างกลม น่าสังเกตด้วยว่า มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลในแต่ละแห่งมีลักษณะแตกต่างกันบ้าง ซึ่งแสดงถึงการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น โดยทั่วไปมนุษย์นีแอนเดอร์ธาลมีรูปร่างค่อนข้างอ้วนเตี้ยและลำตัวหนากว่ามนุษย์ปัจจุบัน ร่างกายแข็งแรงมาก และมีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างเพศหญิงกับเพศชายค่อนข้างเด่นชัด กล่าวคือ เพศชายมีร่างกายใหญ่โตกว่าเพศหญิง

มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลมีพฤติกรรมเชิงวัฒนธรรมเป็นนักล่าสัตว์ โดยล่าทั้งสัตว์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น กวางเรนเดียร์ ช้างแมมมอท หมี แรด ซึ่งอาจเป็นการล่าตลอดทั้งปี หรือตามล่าฝูงสัตว์ไปเป็นฤดูกาล นอกจากนี้มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลยังมีความก้าวหน้าด้านวัฒนธรรมมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ในกลุ่ม *โฮโม* รุ่นหลัง เช่น พัฒนาเครื่อง

มือหินแบบที่เรียกว่า *มูสเตอเรียน* (Mousterian) ที่มีความประณีต ก้าวหน้ากว่าเครื่องมือหินของ *โฮโมอีเรกตัส* เครื่องมือหินแบบ *มูสเตอเรียน* ทำจากก้อนหินที่กะเทาะออกเป็นแผ่นบาง แล้วตกแต่งให้คม จากลักษณะของเครื่องมือ สันนิษฐานว่า *โฮโมเซเปียนส์* ในรุ่นบุกเบิกมีทักษะและความรู้สูงในการทำเครื่องมือ โดยมีความแม่นยำในการกะเทาะหินและสามารถกำหนดรูปทรงของเครื่องมือไว้ล่วงหน้าในสมองก่อนจะลงมือทำ ซึ่งแตกต่างจากการทำเครื่องมือที่เริ่มจากการกะเทาะไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้เครื่องมือที่ต้องการ นอกจากเครื่องมือหินแล้ว มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลยังรู้จักประดิษฐ์เครื่องมือล่าสัตว์ที่ทำจากไม้ เช่น ไม้ปลายแหลมที่ใช้สำหรับขว้างหรือปาใส่สัตว์ ในแง่พฤติกรรมเชิงสัญลักษณ์ของมนุษย์นีแอนเดอร์ธาล จากการศึกษาพบว่า มีการฝังศพและมีความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติ พิธีฝังศพทำโดยจัดวางศพอย่างเป็นระเบียบและใส่สิ่งของ เช่น เครื่องมือหิน อาหาร ดอกไม้ลงไปในหลุมศพด้วย ปรากฏว่าในหลุมศพที่พบที่ถ้ำชานิดาร์ (Shanidar Cave) ในประเทศอิรัก นักวิชาการได้ค้นพบละอองเกสรเป็นจำนวนมากในหลุมศพ แสดงว่ามีการวางดอกไม้ลงไปในหลุมศพ เพื่อแสดงความหมายเชิงสัญลักษณ์บางอย่าง นอกจากนี้มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลยังนำเขี้ยวสัตว์ เช่น เขี้ยวเสือ เขี้ยวหมูป่า มาเซาะเป็นร่อง หรือเจาะเป็นรูสำหรับร้อยเชือก ซึ่งอาจใช้สำหรับห้อยคอ และฝังร่วมกับศพก็ได้

ซากกระดูกของมนุษย์นีแอนเดอร์ธาลส่วนมากเป็นกระดูกของผู้ใหญ่ที่มีร่องรอยการรักษาเยียวยา ดังที่นักวิจัยชาวฝรั่งเศสค้นพบกะโหลกของมนุษย์นีแอนเดอร์ธาลและได้ตรวจสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พบว่า มีรอยแตกจากการถูกฟันด้วยอาวุธมีคม แต่อาการบาดเจ็บได้รับการรักษาเยียวยาจนหายดีแล้ว นอกจากนี้จากการศึกษากระดูกขากรรไกรล่างของมนุษย์นีแอนเดอร์ธาลอายุ ๑๗๕,๐๐๐ - ๒๐๐,๐๐๐ ปี พบที่เพิงผาในประเทศฝรั่งเศส พบว่า ขากรรไกรล่างไม่มีฟันเหลืออยู่เลย และร่องรอยบ่งชี้ว่าเจ้าของขากรรไกรนี้คงมีปัญหาฟันผุจนหมดปาก โดยที่ระหว่างมีชีวิตอยู่คงไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้แน่นอน แต่ก็มีอายุยืนยาวมาได้จนถึงอายุประมาณ ๔๐-๕๐ ปี แสดงว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ธาลรู้จักช่วยกันรักษาโรคภัยไข้เจ็บและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นการให้คุณค่าทางสังคม และระบบสังคมที่รู้จักการแบ่งปันอาหารให้แก่กัน

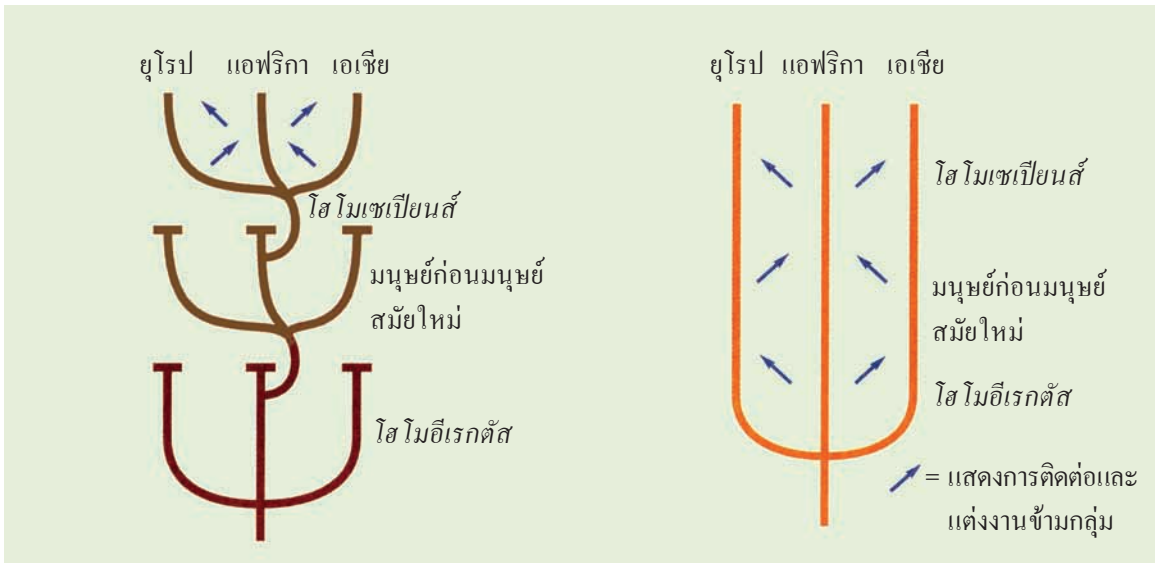
ต่อมา ในช่วงเวลาประมาณ ๔๐,๐๐๐ ปีที่แล้วมา มีมนุษย์กลุ่มใหม่เกิดขึ้นในยุโรป เรียกว่า **มนุษย์โครมันยอง** (Cro-Magnon) ตามชื่อถ้ำโครมันยองที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสใกล้เมืองดอร์ดอญ (Dordogne) ซึ่งพบโครงกระดูกของมนุษยกลุ่มนี้ มนุษย์โครมันยองมีความสามารถในด้านการปรับตัวทางวัฒนธรรมมากกว่า โดยรู้จักการใช้เครื่องมือที่ทำจากหินและกระดูก ดังนั้น นักวิชาการบางคนจึงเชื่อว่า มนุษย์โครมันยองทำให้มนุษย์นีแอนเดอร์ธาลสูญพันธุ์ไปในที่สุด เมื่อประมาณ ๒๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว

๔.๓ สายพันธุ์ของ *โฮโม* รุ่นปัจจุบัน

สายพันธุ์ของ *โฮโม* รุ่นปัจจุบัน เรียกชื่อว่า ***โฮโมเซเปียนส์*** (*Homo sapiens*) ซึ่งแปลตามรูปศัพท์ว่า "มนุษย์ที่ฉลาด" (homo = มนุษย์ sapiens = ฉลาด) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ของมนุษย์ที่ปัจจุบันพบในทุกพื้นที่ของโลก ทั้งในทวีปแอฟริกา เอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และออสเตรเลีย เป็นสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวทางวัฒนธรรมได้ดีที่สุด และได้สร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆ มากที่สุดด้วย

กำเนิดของ *โฮโมเซเปียนส์* หรือคำถามที่ว่า *โฮโมเซเปียนส์* มาจากที่ใด ยังเป็นข้อโต้เถียงกันอยู่ โดยมีอยู่ ๒ ทฤษฎี คือ **ทฤษฎีความต่อเนื่อง** (Continuity Theory) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า **โมเดลพหุภูมิภาค** (Multiregional Model) และ**ทฤษฎีการเข้ามาแทนที่** (Replacement Theory) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า **โมเดลอพยพออกจากแอฟริกา** (Out of Africa Model)

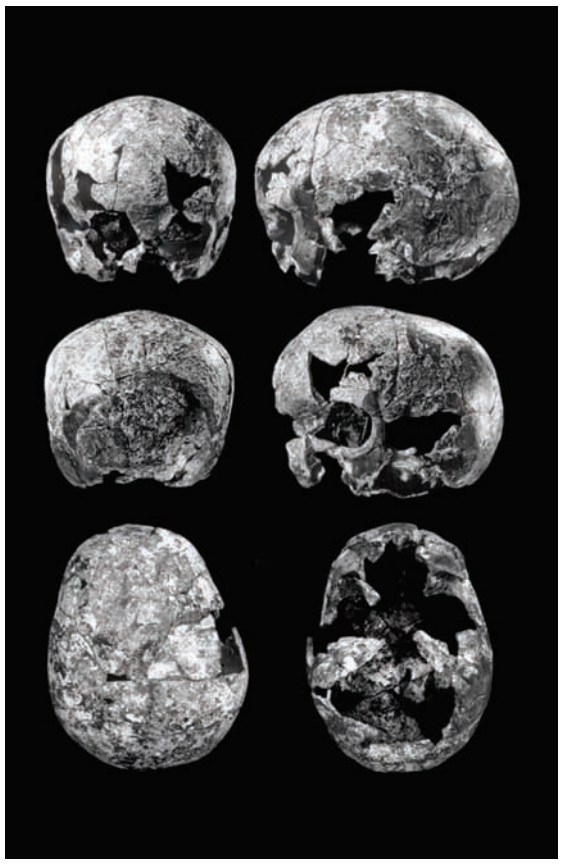
ฝ่ายที่เชื่อในทฤษฎีความต่อเนื่อง หรือโมเดลพหุภูมิภาค ให้ความเห็นว่า *โฮโมเซเปียนส์* มีวิวัฒนาการมาจากโฮมินิดส์รุ่นเก่าที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ มาก่อน โดยวิวัฒนาการนั้นเกิดขึ้นหลายแห่งในโลก นักวิชาการฝ่ายนี้เชื่อว่า *โฮโมอีเรกตัส* บางกลุ่มเดินทางออกจากทวีปแอฟริกาผ่านไปยังดินแดนต่างๆ เมื่อเวลาผ่านไป *โฮโมอีเรกตัส* กลุ่มนี้ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และมีลักษณะทางชีววิทยาและวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปเนื่องจากมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ หรือมีปัจจัยที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการ เช่น การเลือกสรรโดยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม และการถ่ายโอนยีนโดยผ่านการผสมพันธุ์กัน เมื่อถึงจุดๆ หนึ่ง กลุ่มต่างๆ เหล่านั้นจึงมีความแตกต่างกันทั้งทางด้านชีววิทยาและด้านวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ตามโมเดลพหุภูมิภาค เชื่อกันว่าบรรพบุรุษของชาวยุโรปปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจาก



โมเดลทฤษฎีการเข้ามาแทนที่ **โมเดลทฤษฎีความต่อเนื่อง**

กลุ่ม*โฮโม* รุ่นแรกและรุ่นหลัง เช่น *โฮโมไฮเดลเบอร์เกนซิส* *โฮโมนีแอนเดอร์ธาลเอนซิส* ส่วนบรรพบุรุษของชาวแอฟริกันปัจจุบันมีวิวัฒนาการมาจาก*โฮโม*รุ่นแรก เช่น *โฮโมโรดีเซียนซิส* ในขณะที่ *โฮโมเซเปียนส์* ในทวีปเอเชียมีวิวัฒนาการมาจาก *โฮโมอีเรกตัส* ทฤษฎีนี้ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงจากบรรพบุรุษรุ่นบุกเบิกมาเป็นรุ่นสมัยใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในพื้นที่แห่งเดียวก่อนแล้วจึงแพร่ขยายวงออกมา หากแต่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ และวิวัฒนาการในแต่ละพื้นที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน โดยยกตัวอย่างว่า ในปัจจุบันมนุษย์ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกมีความแตกต่างหลากหลายอย่างชัดเจน แต่มนุษย์ปัจจุบันทุกแห่งทั่วโลกล้วนแต่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกัน คือ สายพันธุ์ *โฮโมเซเปียนส์*

ส่วนฝ่ายที่เชื่อในทฤษฎีการเข้ามาแทนที่ หรือ โมเดลอพยพออกจากแอฟริกา ก็เชื่อว่า *โฮโมเซเปียนส์* มีวิวัฒนาการเริ่มต้นมาจากทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ต่อมา จึงแพร่กระจายออกจากทวีปแอฟริกา เข้าไปแทนที่ หรือขับไล่ หรือต่อสู้แข่งขันจนชนะกลุ่มโฮมินิดส์รุ่นบุกเบิกที่อยู่มาก่อนในพื้นที่ต่างๆ ของโลก นักวิชาการฝ่ายนี้เชื่อว่า การเข้ามาแทนที่ของ *โฮโมเซเปียนส์* เนื่องจากมนุษย์กลุ่มนี้มีการปรับตัวและมีความสามารถทางวัฒนธรรมที่ก้าวหน้ามากกว่ากลุ่มโฮมินิดส์รุ่นบุกเบิก ซึ่งหายสาบสูญไปเมื่อถูกกลุ่ม *โฮโมเซเปียนส์* เข้ามาแทนที่ นักวิชาการกลุ่มนี้ใช้หลักฐานทางพันธุศาสตร์ที่พบว่า มนุษย์ทุกกลุ่มบนโลกในปัจจุบันเคยมีบรรพบุรุษ



ตัวอย่างซากกะโหลกของ *โฮโมเซเปียนส์* ที่พบในประเทศเอธิโอเปีย จัดเป็น *โฮโมเซเปียนส์* ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกในปัจจุบัน

คนเดียวกันที่พบในแอฟริกาเมื่อประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว นอกจากนี้หลักฐานชิ้นสำคัญล่าสุดที่นักวิชาการฝ่ายนี้นำมาอ้างก็คือการค้นพบกะโหลกของ *โฮโมเซเปียนส์* อายุประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่แหล่งเฮอร์โต (Herto) ในประเทศเอธิโอเปีย ซึ่งนักวิชาการที่ค้นพบได้ตั้งชื่อว่า ***โฮโมเซเปียนส์ไอดาลตู*** (*Homo sapiens idaltu*) แปลว่า “มนุษย์ผู้ฉลาดรุ่นเก่าแก่”

ลักษณะทางด้านกายวิภาคของ *โฮโมเซเปียนส์* ที่แตกต่างจาก *โฮโม* สายพันธุ์อื่น คือ กะโหลกกลมสูง ท้ายทอยกลมมน หน้าผากชัน หรือเกือบเป็นแนวดิ่งถ้ามองจากด้านข้าง ส่วนกลางของใบหน้าลงมาไม่ยื่นออกมามากเหมือนโฮมินิดส์สายพันธุ์อื่นๆ และมีคาง ซึ่งโฮมินิดส์สายพันธุ์อื่นๆ ไม่มี

จากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์และหลักฐานโบราณคดี พบว่า *โฮโมเซเปียนส์* ได้แพร่กระจายไปในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ปรากฏในทวีปแอฟริกา เมื่อประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ต่อมาได้พบในตะวันออกกลางในช่วงเวลาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ปรากฏขึ้นในทวีปยุโรปเมื่อประมาณ ๔๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว พบในเอเชียตะวันออกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว แพร่กระจายไปยังทวีปออสเตรเลียเมื่อราว ๖๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา และเดินทางเข้าไปในดินแดนโลกใหม่หรือทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้เมื่อราว ๑๕,๐๐๐ ปีที่ผ่านมา ส่วนในประเทศไทย พบหลักฐานเกี่ยวกับ *โฮโมเซเปียนส์* ที่เก่าแก่ที่สุด เป็นเครื่องมือหิน และโครงกระดูก ที่**เพิงผาหลังโรงเรียน และถ้ำหมอเขียว** จังหวัดกระบี่ กำหนดอายุได้ประมาณ ๔๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว และที่**ถ้ำลอด** จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดอายุได้ประมาณ ๑๒,๐๐๐ - ๑๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว

ซากโครงกระดูกของ *โฮโมเซเปียนส์* พบที่ถ้ำหมอเขียว จ.กระบี่

จากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์และหลักฐานโบราณคดีที่พบจำนวนมากในพื้นที่ต่างๆ ของโลกบ่งชี้ว่า *โฮโมเซเปียนส์* เป็นมนุษย์ที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อย่างมากมายและก้าวหน้ากว่า *โฮโม* สายพันธุ์อื่นๆ ดังในช่วงเวลาประมาณ ๕๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว ซึ่งได้พบหลักฐานหลายอย่างที่แสดงถึงการประดิษฐ์หรือการสร้างสรรค์งานฝีมือของมนุษย์ เช่น มีเทคโนโลยีใหม่ในการทำเครื่องมือหิน และเครื่องมือที่ทำจากกระดูกสัตว์หรือเปลือกหอย ตลอดจนงานศิลปะที่เป็นภาพวาดตามผนังถ้ำ และเมื่อประมาณ ๑๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว ได้พบว่า *โฮโมเซเปียนส์* รู้จักทำการเกษตรกรรม มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ต่อมาเมื่อราว ๘,๐๐๐ ปีมาแล้ว ก็มีชุมชนขนาดใหญ่ซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นเมือง หรือเป็นรัฐ จนกระทั่งมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเมื่อ ๒๕๐ ปีที่ผ่านมา และเมื่อประมาณ ๕๐ ปีที่ผ่านมา ก็มีการสำรวจและใช้ประโยชน์จากอวกาศ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมาก

จากที่กล่าวมาทั้งหมด อาจสรุปภาพรวมวิวัฒนาการของมนุษย์ตามลำดับเวลา นับตั้งแต่สัตว์ไพรเมตถือกำเนิดขึ้นบนโลก เมื่อประมาณ ๖๐ ล้านปีมาแล้ว มาจนถึงยุคของมนุษย์ปัจจุบัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยา ทางกายวิภาค และทางพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมตามลำดับเวลา ได้ดังนี้

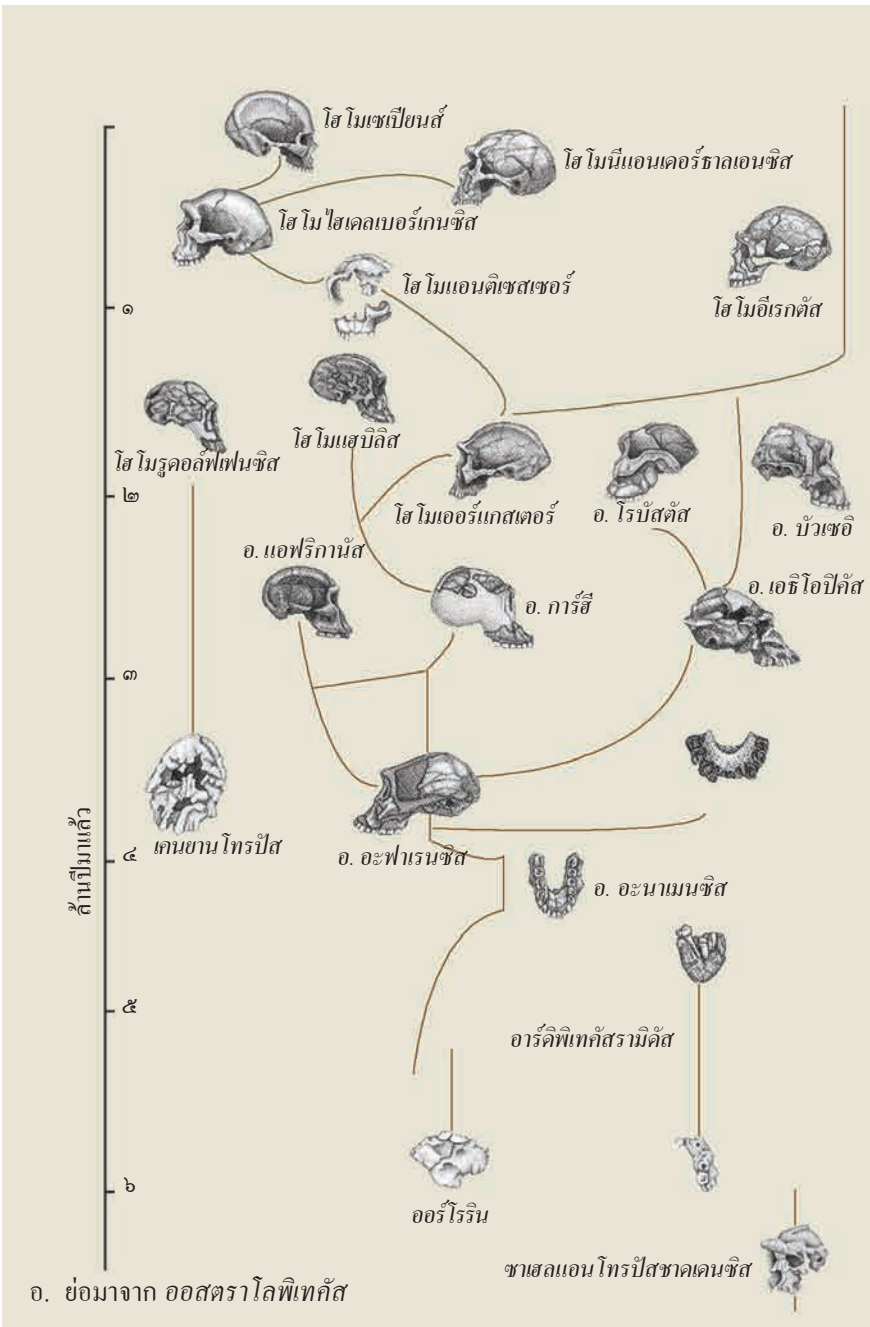
- *สัตว์ไพรเมตชั้นต้น* มีลักษณะทางกายวิภาคที่เด่นชัด คือ ตัวเล็ก ลักษณะคล้ายกระแต จมูกยื่น พึ่งพาการดมกลิ่นมากกว่าการปรับตัวเพื่อใช้สายตามองแบบสามมิติ สันนิษฐานว่า กินอาหารประเภทแมลงต่างๆ สมองเล็ก นิยมหากินตอนกลางคืน ชอบไต่ปีนป่ายและอาศัยอยู่บนต้นไม้ และจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พบว่าสัตว์ไพรเมตชั้นต้นในอดีตมีจำนวนสกุลและสายพันธุ์มากกว่าที่พบในปัจจุบัน แสดงว่ามีบางสกุลและบางสายพันธุ์ได้สูญพันธุ์ไปก่อน และบางสายพันธุ์อาจวิวัฒนาการมาเป็นไพรเมตชั้นสูง

- *สัตว์ไพรเมตชั้นสูง* หรือสัตว์ในกลุ่มลิงมีหาง (monkey) มีขนาดร่างกายใหญ่ขึ้น จมูกหดสั้นลง แสดงว่าพึ่งพาการมองแบบสามมิติมากขึ้น เบ้าตาเล็กลงซึ่งแสดงว่าหากินตอนกลางวันมากกว่ากลางคืน ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ แต่ในบางเวลาก็ลงมาพื้นดิน ชอบกระโดด ห้อยโหนกิ่งไม้ อาหารหลักเป็นประเภทใบไม้และผลไม้ ฟันเขี้ยวมีขนาดใหญ่และยื่นออกมาข้างหน้าอย่างเห็นได้ชัด สัตว์ไพรเมตชั้นสูงที่พบในอดีตมีจำนวนสกุลและสายพันธุ์มากกว่าที่พบในปัจจุบัน แสดงว่าบางสกุลและบางสายพันธุ์สูญพันธุ์ไปแล้ว และบางสายพันธุ์วิวัฒนาการมาเป็นโฮมินอยด์ เช่น *อียิปโตพิเทคัส* ที่เชื่อกันว่าวิวัฒนาการมาเป็นชิมแปนซี มีพฤติกรรมทางสังคมชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

- *โฮมินอยด์* มีขนาดร่างกายใหญ่ขึ้นมาก บางสกุลมีร่างกายใหญ่โตที่สุดในสัตว์ไพรเมตทั้งหมด ลักษณะของกระดูกมือและเท้าแสดงว่ามีมือและเท้าที่สามารถเกาะกิ่งไม้ได้ดี และอาศัยอยู่บนต้นไม้ แต่ก็สามารถเดินบนพื้นดินได้บางโอกาส และเคลื่อนไหวในลักษณะการเดินสี่เท้า ฟันมีขนาดใหญ่และเคลือบฟันหนาแสดงว่ากินอาหารที่เหนียวและแข็ง สมองใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังเล็กเมื่อเทียบกับ*โฮมินิดส์* และยังไม่พบหลักฐานการใช้เครื่องมือ แม้ว่าอาจจะรู้จักใช้เครื่องมือง่ายๆ ที่ทำจากกิ่งไม้ แต่ไม่มีหลักฐานหลงเหลือในแหล่งโบราณคดี โฮมินอยด์ในอดีตมีหลายสกุลและหลายสายพันธุ์มากกว่าที่พบในปัจจุบัน และพบในเกือบทุกทวีป (โฮมินอยด์ที่พบในปัจจุบันมีอยู่ในแอฟริกากลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น) แสดงว่ามีเพียงบางสกุลและบางสายพันธุ์ที่สามารถปรับตัวดำรงอยู่ต่อมาได้ และอาจมีวิวัฒนาการมาเป็นโฮมินิดส์ แต่ยังไม่ทราบว่าสายพันธุ์ใดมีวิวัฒนาการเป็นโฮมินิดส์

- *โฮมินิดส์* เริ่มปรากฏขึ้นบนโลกครั้งแรกเมื่อราว ๖ - ๗ ล้านปีมาแล้ว ตามหลักฐานที่พบในประเทศชาดและยังพบต่อมาอีกหลายครั้ง แต่ละครั้งก็มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นและมีพัฒนาการแตกต่างกัน เช่น

โฮมินิดส์รุ่นแรกยังมีลักษณะดั้งเดิมคล้ายโฮมินอยด์ มีลำตัวเล็ก สมองเล็ก ฟันใหญ่ แต่มีวิวัฒนาการใหม่ขึ้นมา คือ การเดินสองเท้า ซึ่งแสดงว่าอาจมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแบบทุ่งหญ้า และอาจปรับตัวอยู่ที่พื้นดินมากกว่าการอาศัยอยู่บนต้นไม้ โฮมินิดส์รุ่นต่อมามีสมองใหญ่ขึ้น ฟันเขี้ยวเล็กลง มีการทำเครื่องมือหินเพื่อใช้ในการสับตัด หรือใช้ทุบกระดูกเพื่อกินไขกระดูก ยังไม่เป็นนักล่าสัตว์ แต่การที่รู้จักทำเครื่องมือหินก็เป็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และนำไปสู่การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดได้ดียิ่งขึ้น โฮมินิดส์ในรุ่นหลังสุดก่อนจะมาถึงสายพันธุ์มนุษย์ปัจจุบันยิ่งมีพัฒนาการซับซ้อนมากขึ้น ร่างกายใหญ่ขึ้น ความจุสมองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด มีการทำเครื่องมือหินที่พิถีพิถันมากขึ้นเพื่อใช้ในการล่าสัตว์ มีประเพณีการฝังศพ รู้จักใช้ไฟ และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ แต่ก็สูญพันธุ์ไป คงมีบางสายพันธุ์ที่วิวัฒนาการต่อมาเป็นมนุษย์ปัจจุบัน



แผนผังแสดงวิวัฒนาการของโฮมินิดส์จากรุ่นแรกจนถึง*โฮโมเซเปียนส์*

- *โฮโมเซเปียนส์* หรือมนุษย์ปัจจุบันมีกำเนิดหลังสุด เมื่อประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ ปีมาแล้ว จัดเป็นสายพันธุ์ที่มีพัฒนาการทางร่างกายและวัฒนธรรมมากที่สุด โดยมีความคิดสร้างสรรค์แบบก้าวกระโดด และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทุกประเภททุกพื้นที่ในโลกได้ดีที่สุด มีการสร้างสรรค์วัฒนธรรมต่างๆ มากมาย เริ่มต้นด้วยการทำเครื่องมือหิน เครื่องมือกระดูก ก่อสร้างบ้านเรือน ผลิตงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพวาดตามผนังถ้ำ ภาพแกะสลัก การทำเครื่องประดับ มีพิธีกรรมการฝังศพที่ประณีตบรรจง และใส่สิ่งของต่างๆ ลงไปในหลุมศพ ซึ่งวัฒนธรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นพื้นฐานของสังคมมนุษย์ต่างๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน

ดูเพิ่มเติมเรื่อง ซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย เล่ม ๓๑

บรรณานุกรม

เยาวลักษณ์ ชัยมณี. “ฟอสซิลบรรพบุรุษอุรังอุตังพบครั้งแรกในประเทศไทย.” **ศิลปวัฒนธรรม.** ๒๔ (๖) : ๑๐๘ - ๑๑๒, ๒๕๔๖.

รัศมี ชูทรงเดช. “แกะรอยวิวัฒนาการมนุษย์ในเมืองไทย.” ใน **ไขปริศนากำเนิดมนุษย์.** หน้า ๑๘- ๒๓. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๘.

สว่าง เลิศฤทธิ์. “ปัญหาและทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์รุ่นแรกๆ ในดินแดนโลกใหม่.” **เมืองโบราณ.** ๒๕ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๔๒) : ๑๒๖ - ๑๓๓.

สุรินทร์ ภู่ขจร. **รายงานขั้นสรุปการขุดค้นที่ถ้ำหมอเขียว จังหวัดกระบี่ ถ้ำซาไก จังหวัดตรัง และการศึกษาชาติพันธุ์วิทยาทางโบราณคดีชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จังหวัดตรัง.** กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๓๗.

Anderson, Douglas D. **Lang Rongrien Rockshelter : A Pleistocene-Early Holocene Archaeological Site from Krabi, Southwestern Thailand.** Philadelphia : Museum of Archaeology and Anthropology, University of Pennsylvania, 1990.

Brace, C. Loring. **The Stages of Human Evolution.** Fifth edition. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1995.

Cambell, B. G. and J. D. Loy. **Humankind Emerging.** Boston : Allyn and Bacon, 2002.

Chaimanee, Y., V. Suteethorn, J.-J. Jaeger, and S. Ducrocq. “A New Late Eocene Anthropoid from Thailand.” **Nature.** 385 (30 January 1997) : 429 - 431.

Hartwig, Walter C. (editor). **The Primate Fossil Record.** Cambridge : Cambridge University Press, 2002.

Krantz, Grover S. **Process of Human Evolution.** Second edition. Pullman, WA : Student Book Corporation, 1995.

Larsen, C. S., R.M. Matter, and D. L. Gebo. **Human Origins : The Fossil Record.** Third edition. Prospect Height, IL : Waveland Press, 1998.

Poirier, Frank E. **Understanding Human Evolution.** Second edition. Englewood Cliffs, NJ : Prentice Hall, 1990.

Wolpoff, Milford. **Paleoanthropology.** Boston : Mc Graw - Hill, 1998.